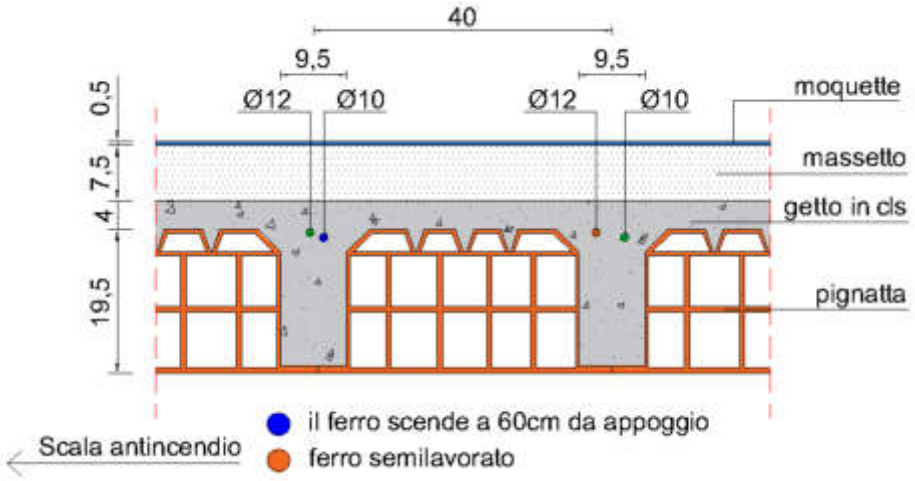
DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC448
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata, uno semilavorato e in buono stato. Copriferro minimo barre 5,6cm al massetto.



Sezione area di indagine:





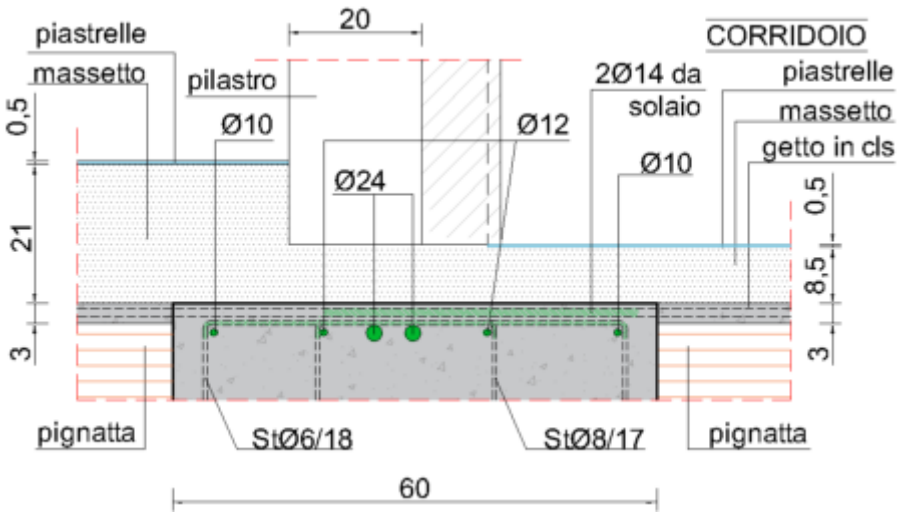




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC449
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 12,2cm totali.



Sezione area di indagine:

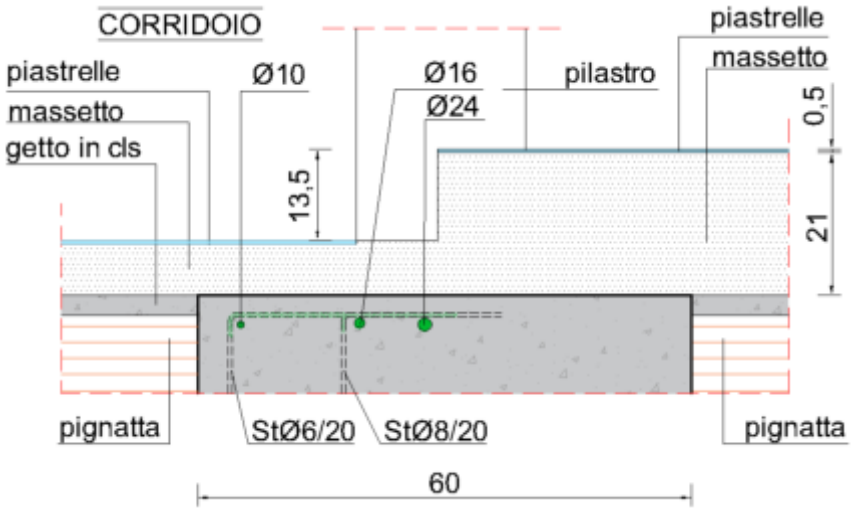








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC450
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,2cm totali.	



Sezione area di indagine:



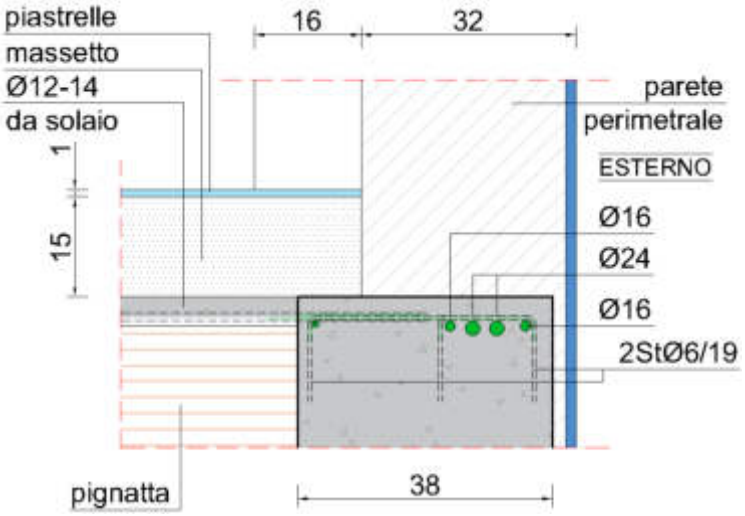






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC451
TRAVE DI BORDO IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 19,7cm totale.



Sezione area di indagine:



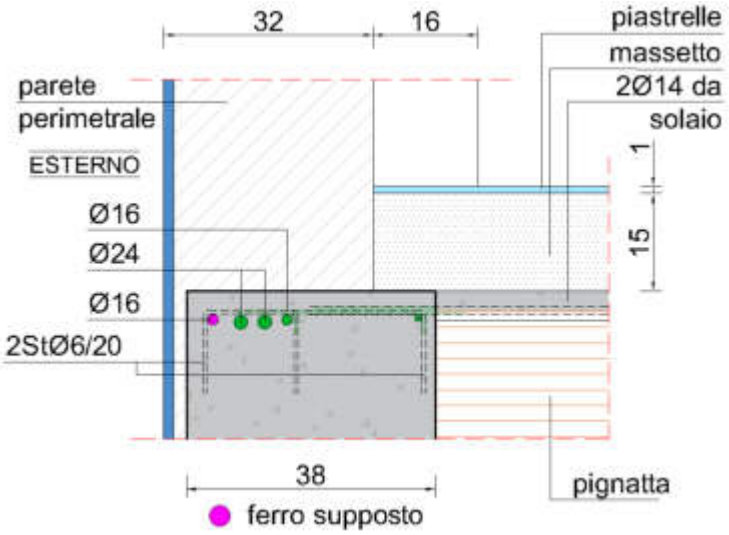






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC452
TRAVE DI BORDO IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 20,8cm totale.



Sezione area di indagine:



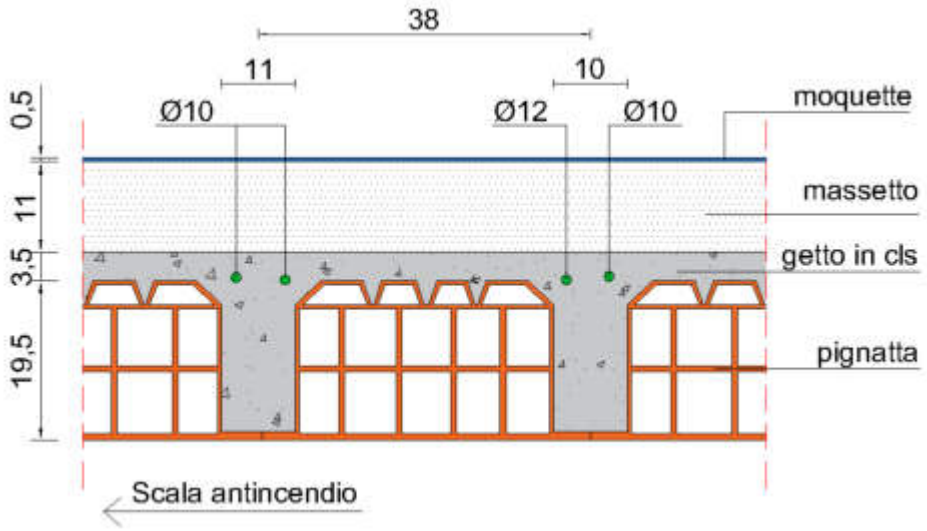






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC453
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:



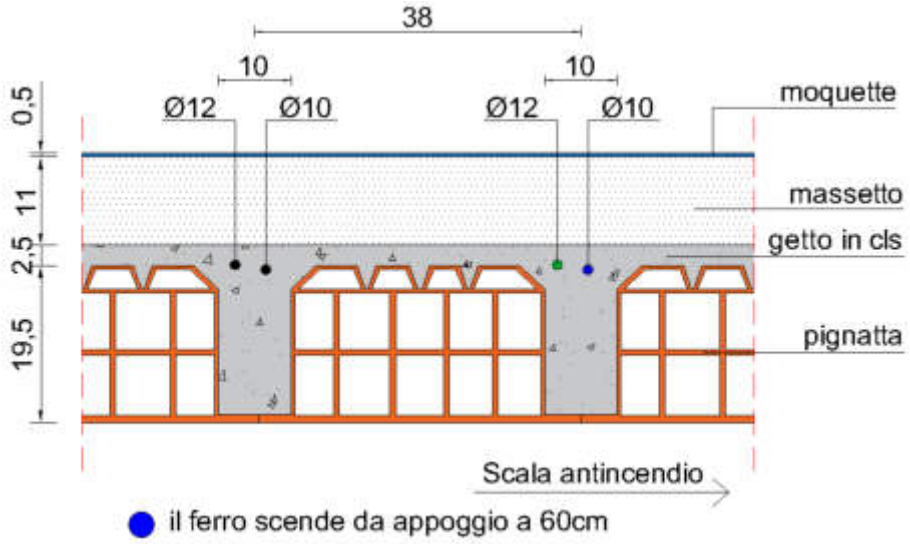






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC454
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,2cm al massetto.



Sezione area di indagine:



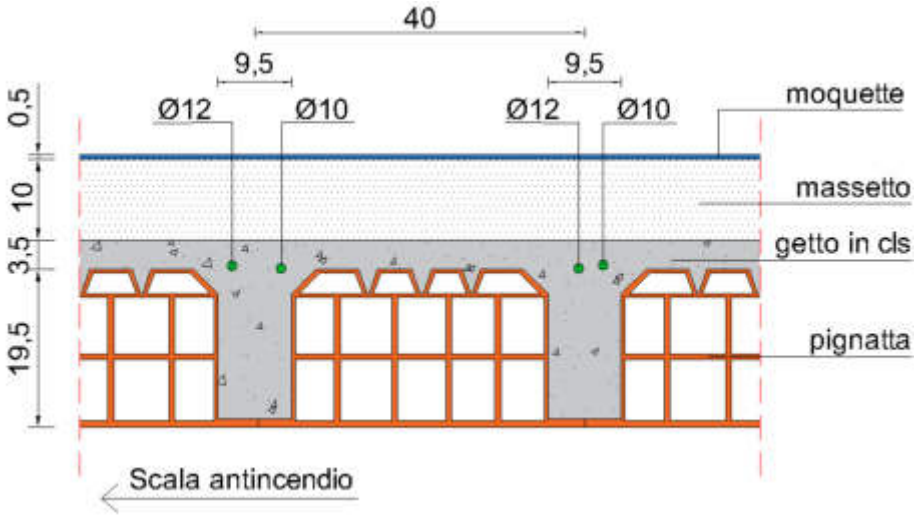






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC455
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,3cm totali.



Sezione area di indagine:



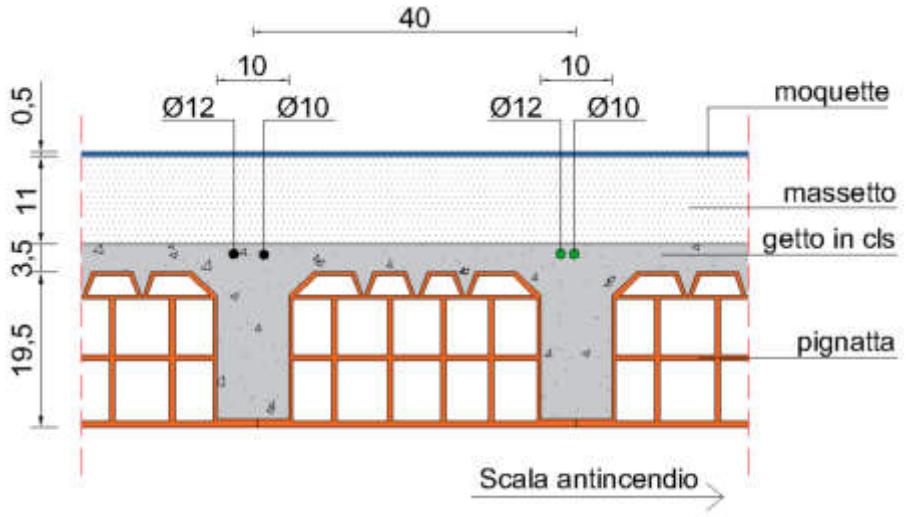






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC456
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,4cm totali.



Sezione area di indagine:

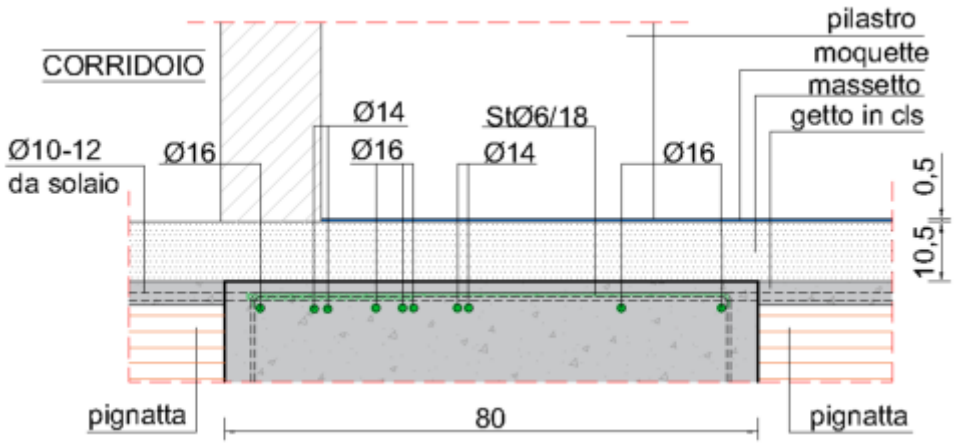






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC457
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,8cm totali.



Sezione area di indagine:

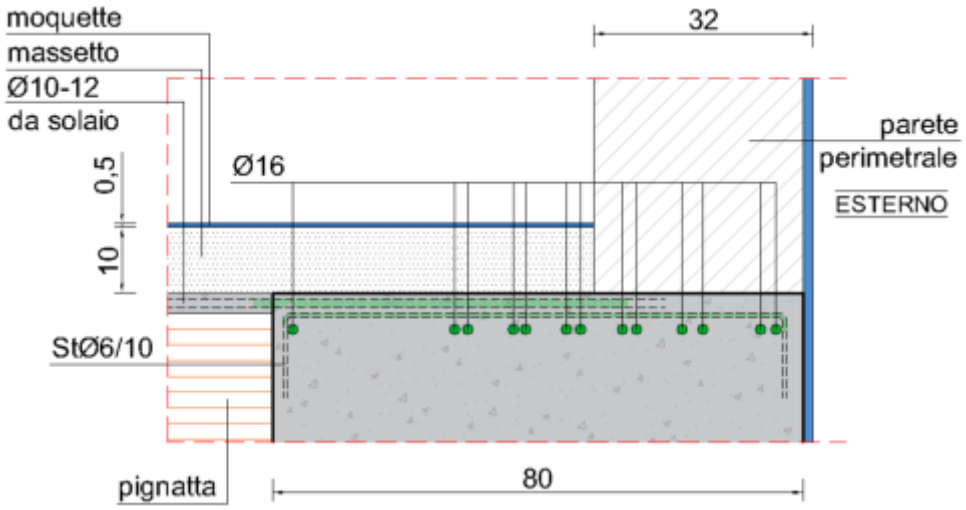








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC458
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,2cm al massetto.	



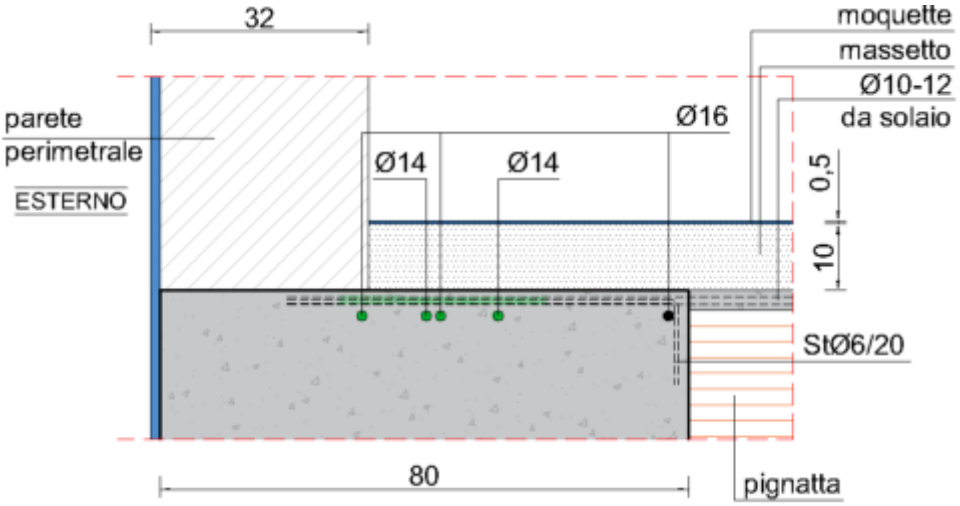
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC459
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,2cm al massetto.	



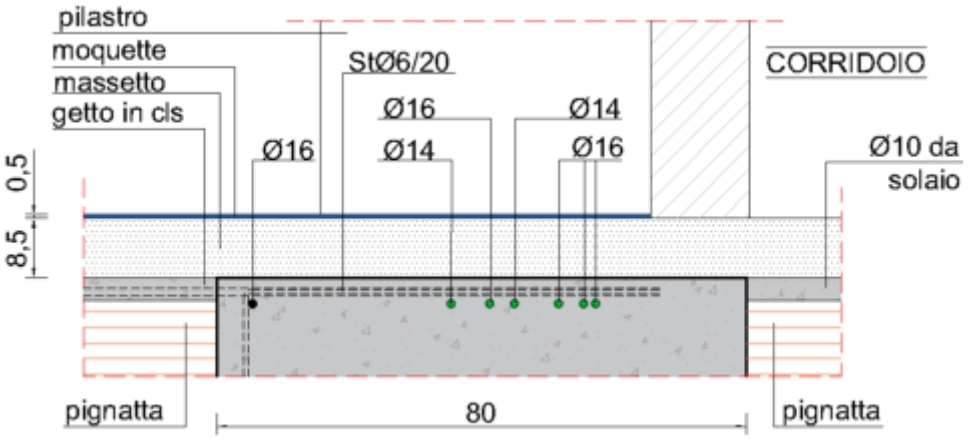
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC460
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUARTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 13,6cm totali.	



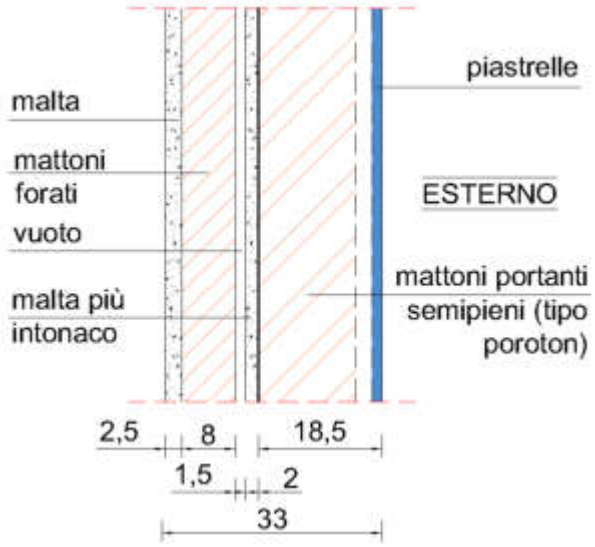
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN401
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUARTO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:



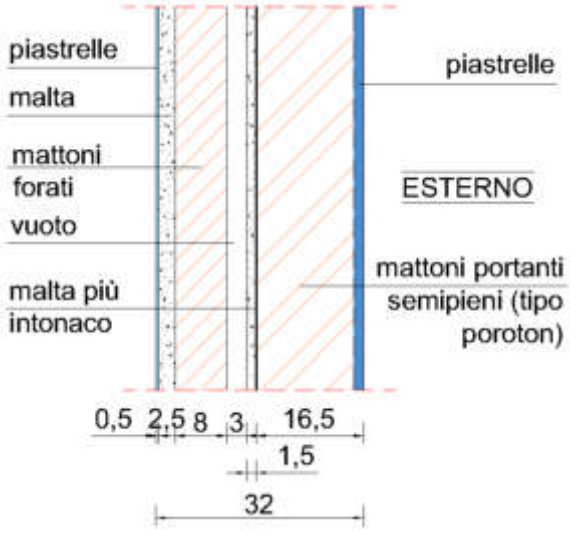






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN402
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUARTO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:



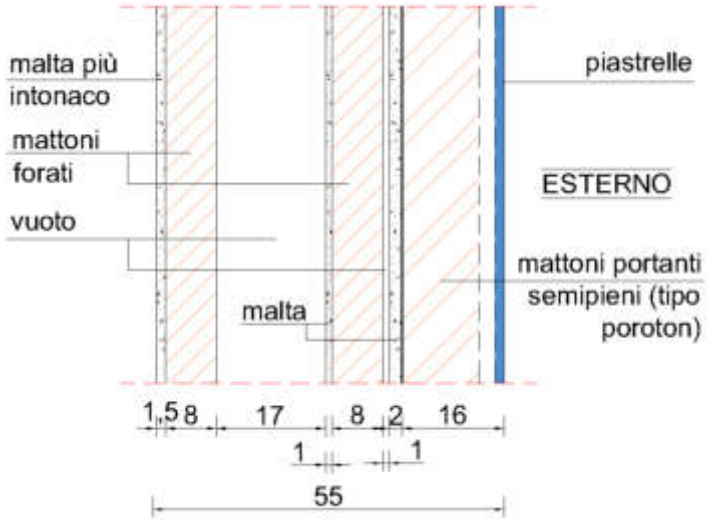






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN403
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUARTO

NOTE: Tramite endoscopia non passante si verifica lo spessore e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:



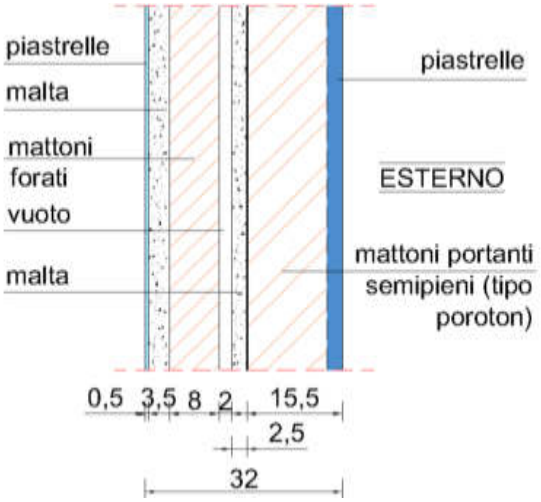






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN404
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUARTO

NOTE: Tramite endoscopia non passante si verifica lo spessore e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:

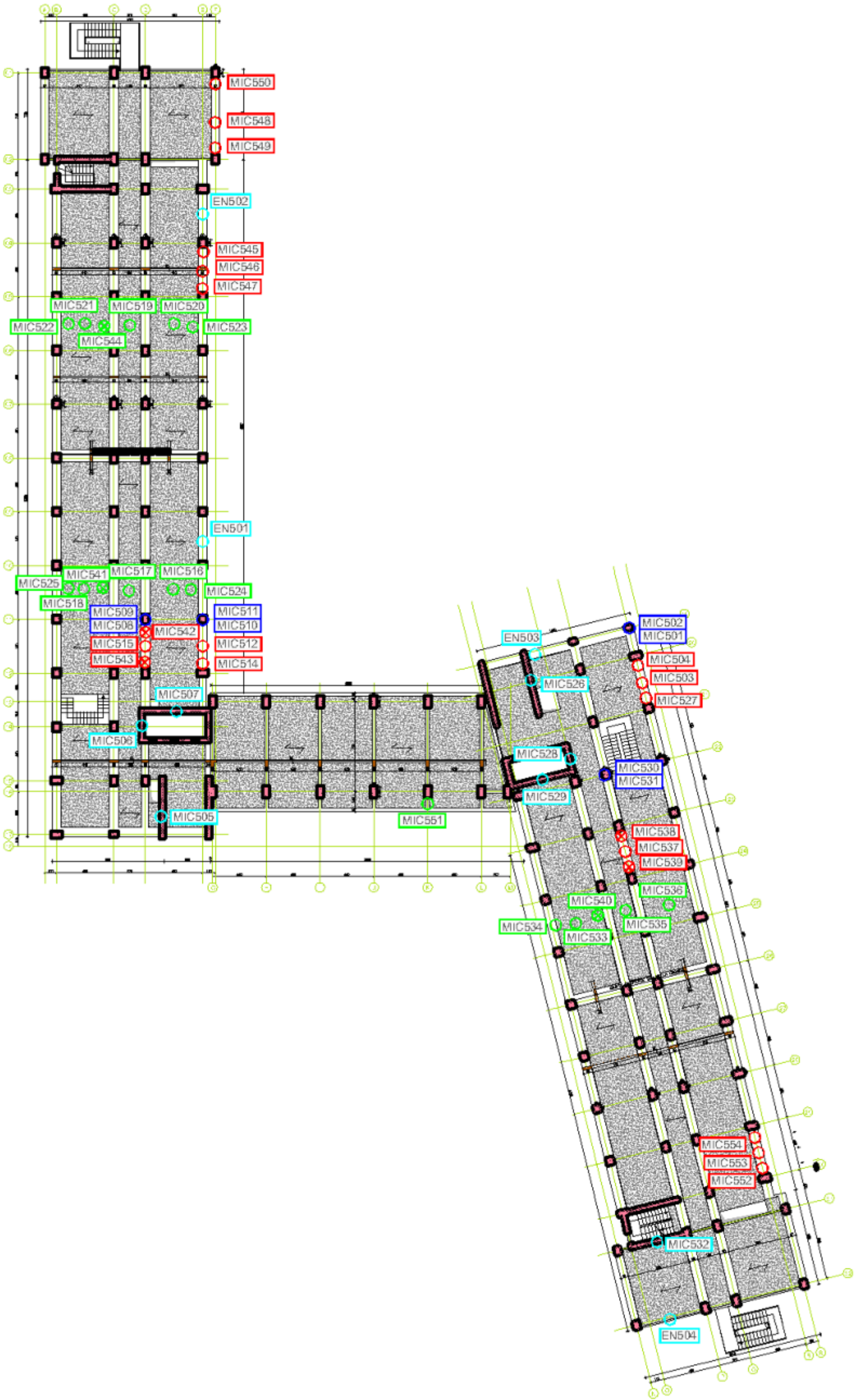








PIANTA PIANO QUINTO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC501 - MIC502
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,8cm. In Sommità (MIC502) si verifica il passo staffa di 17cm.



Sezione area di indagine:

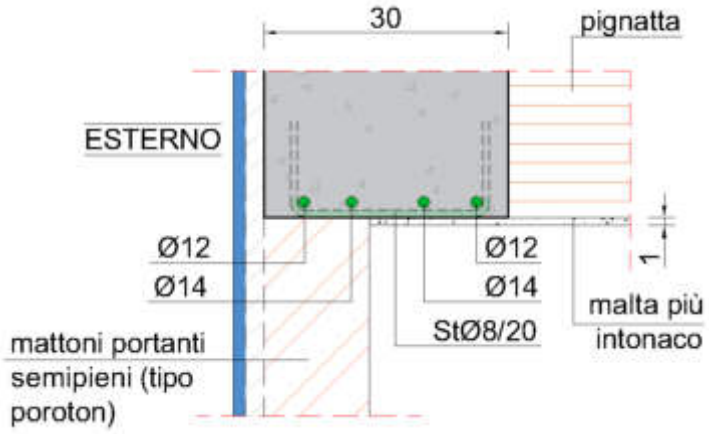








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC503
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,1cm.	



Sezione area di indagine:



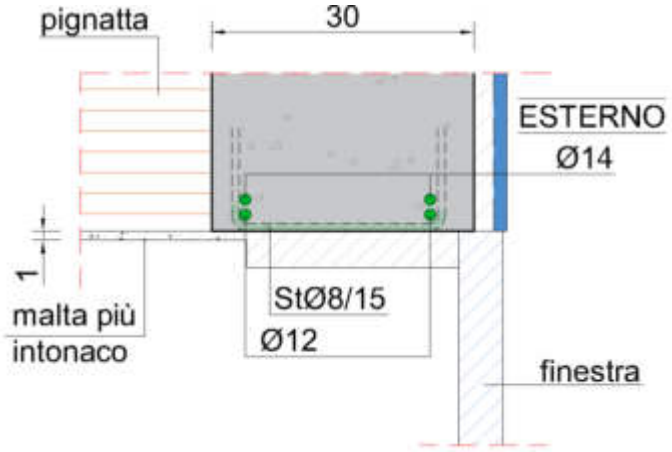






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC504
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,6cm.



Sezione area di indagine:

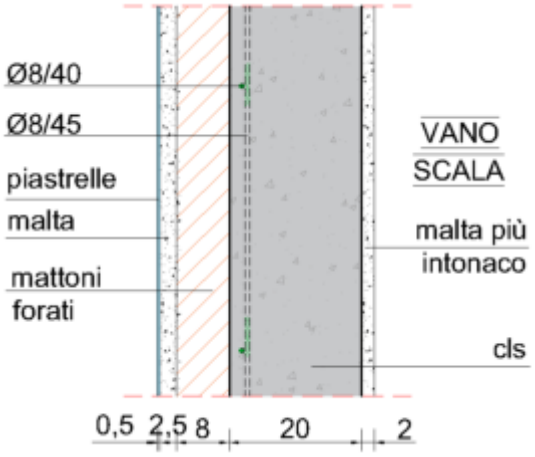






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC505
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,6cm.



Sezione area di indagine:



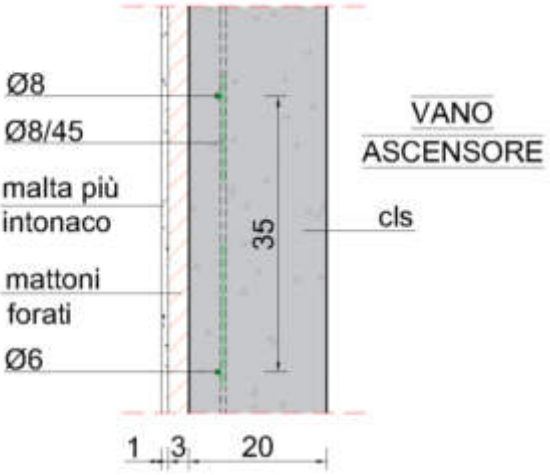






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC506
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (orizzontali) e lisci (verticali) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,8cm.



Sezione area di indagine:

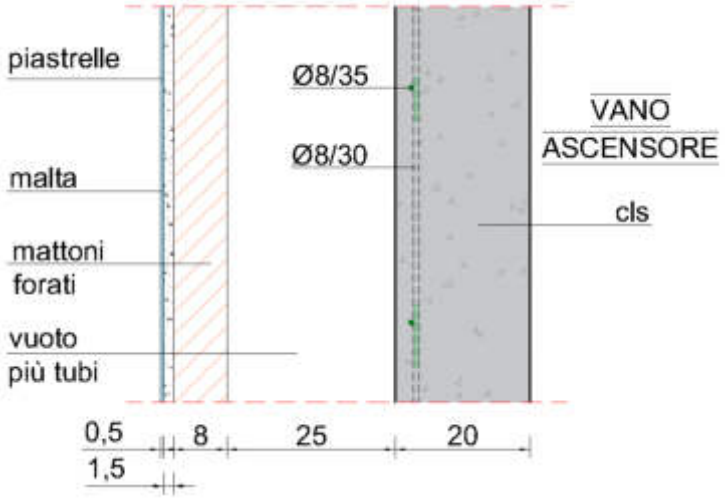






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC507
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano gli orizzontali a aderenza migliorata mentre, i verticali risultano alternativamente a aderenza migliorata e lisci con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,9cm.



Sezione area di indagine:

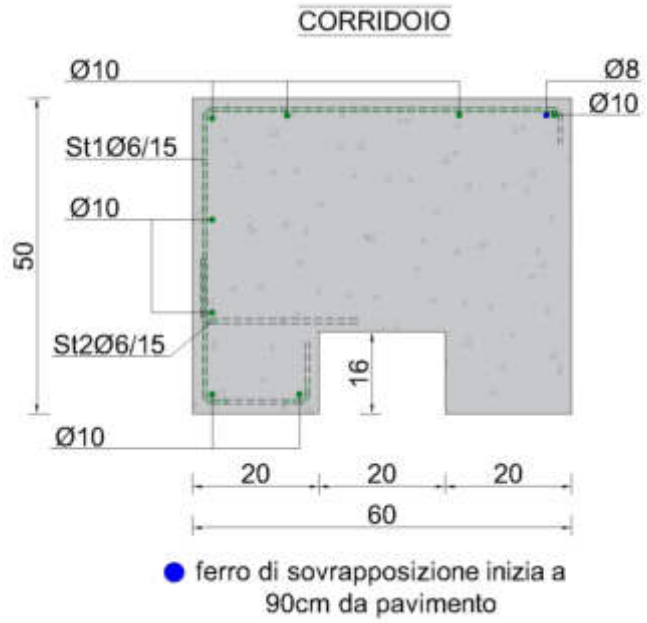






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC508-MIC509
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø10) e a aderenza migliorata (ø8 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,5cm. In Sommità (MIC509) si verifica il passo staffa di 18cm.



Sezione area di indagine:

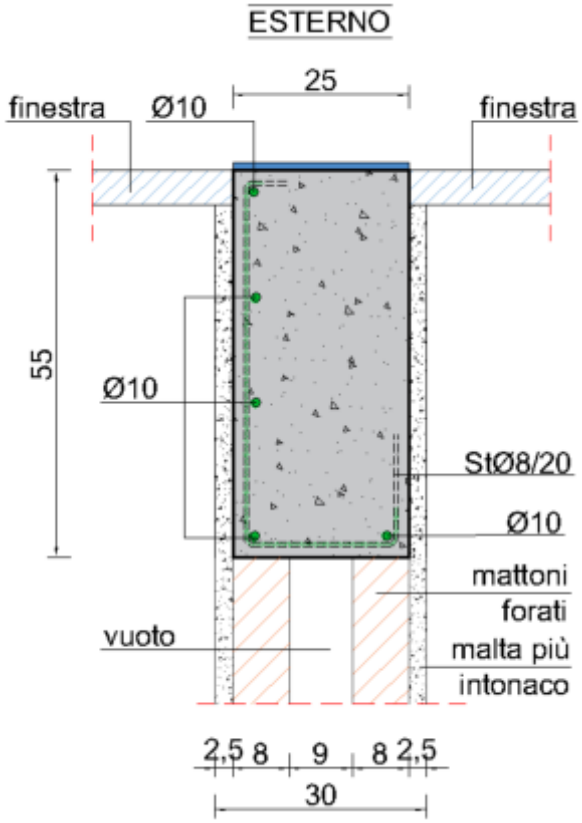




 MIC 508	
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC510-MIC511
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø10) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,7cm. In Sommità (MIC511) si verifica il passo staffa di 18cm.



Sezione area di indagine:

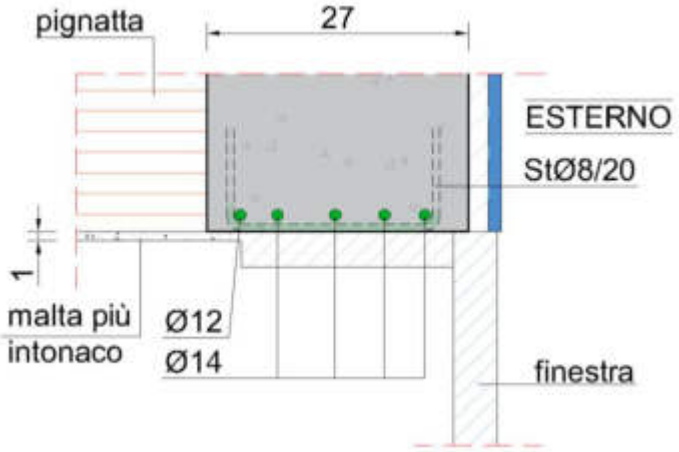




	
 HIC 511	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC512
TRAVE IN C.A.- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12) e a aderenza migliorata (ø14 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,4cm.



Sezione area di indagine:



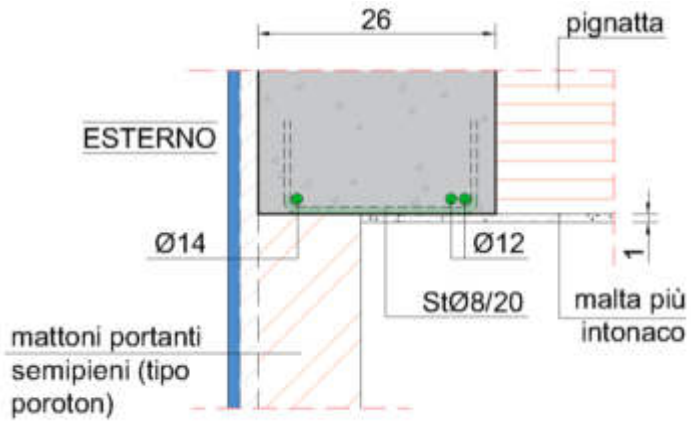






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC514
TRAVE IN C.A.- APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12) e a aderenza migliorata (ø14 e staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,2cm.



Sezione area di indagine:

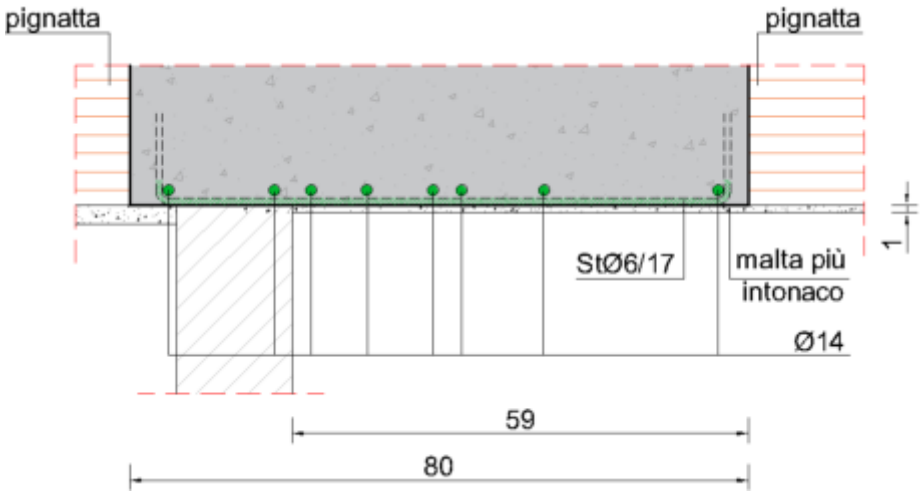




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC515
TRAVE IN C.A.- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 1,2cm.



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC516
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



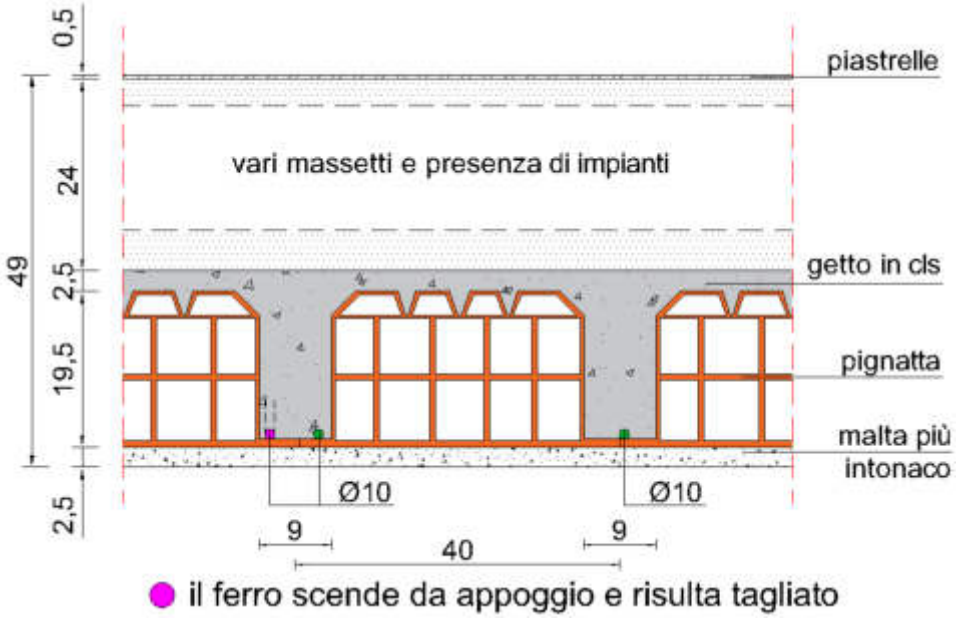






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC517
TRAVE IN C.A.- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:







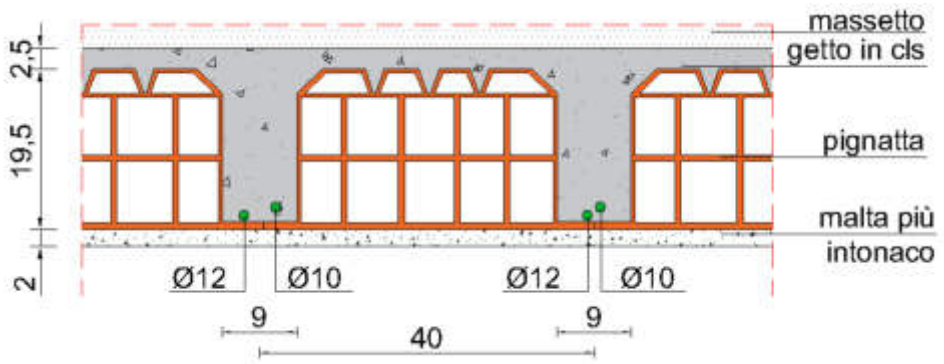






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC518
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



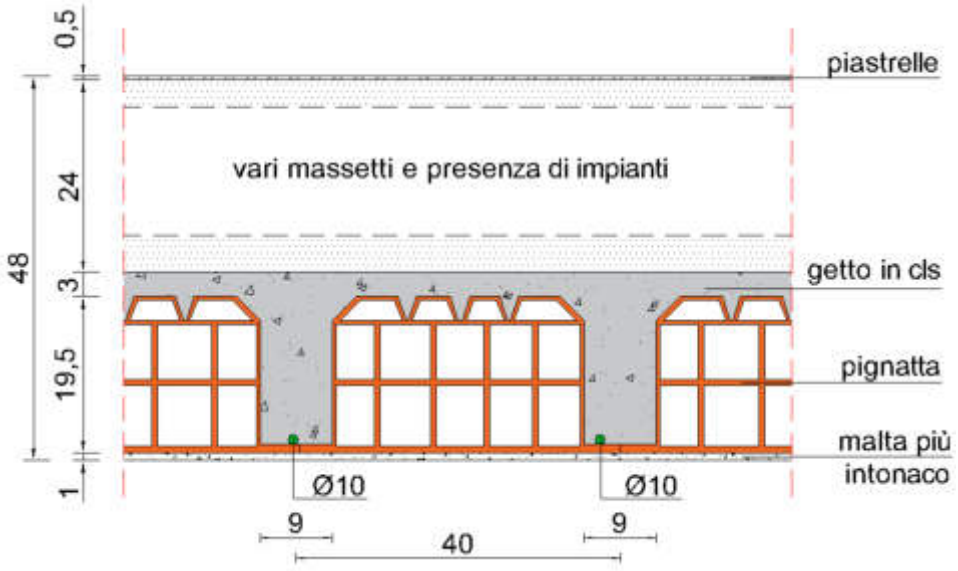






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC519
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:

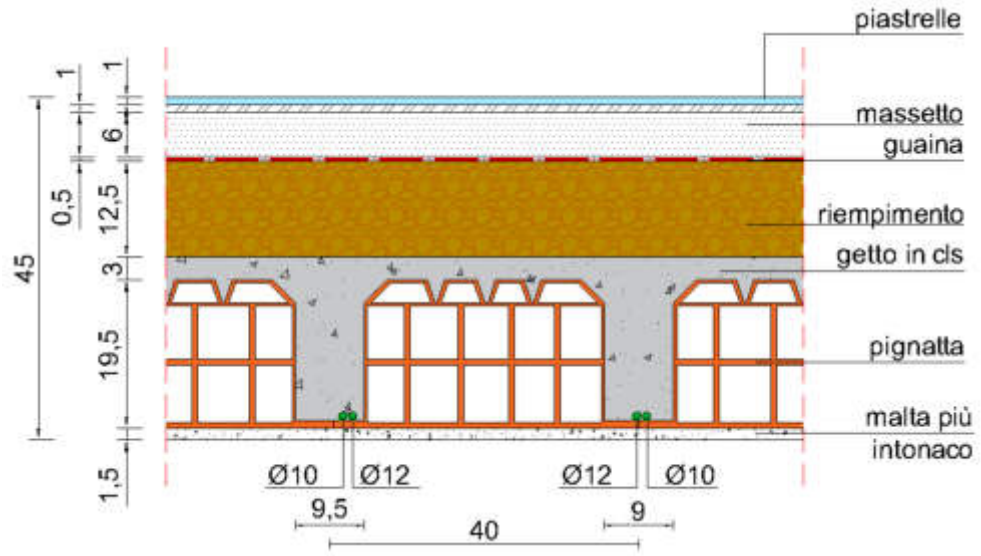




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC520
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:













DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC521
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate in buono stato e con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:

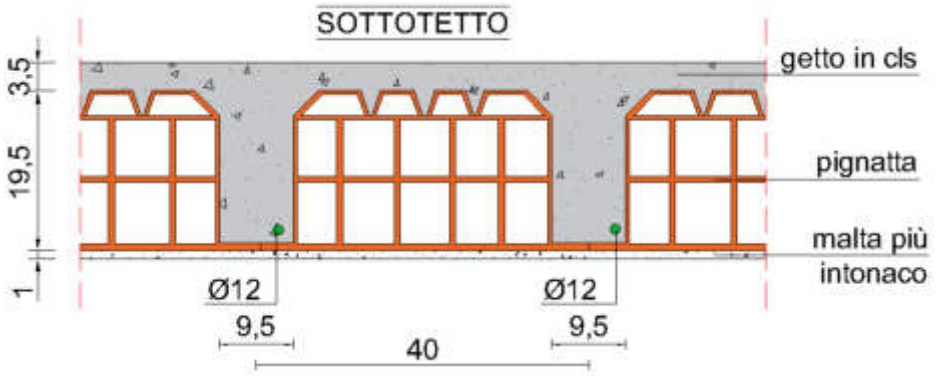








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC522
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano semilavorate in buono stato. Copriferro minimo barre 0,9cm al fondello.	



Sezione area di indagine:



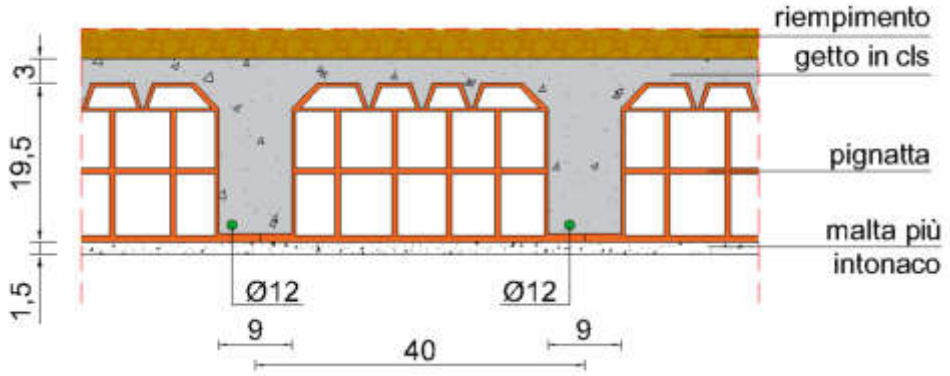






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC523
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,5cm al fondello.



Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC524
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:







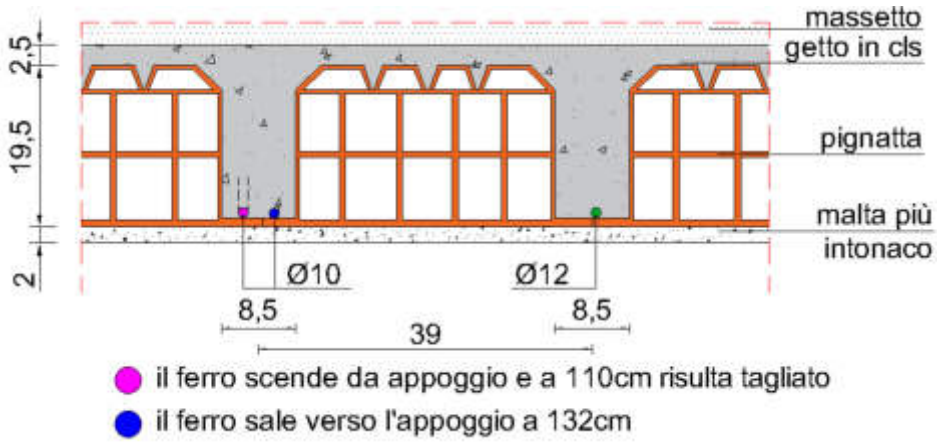




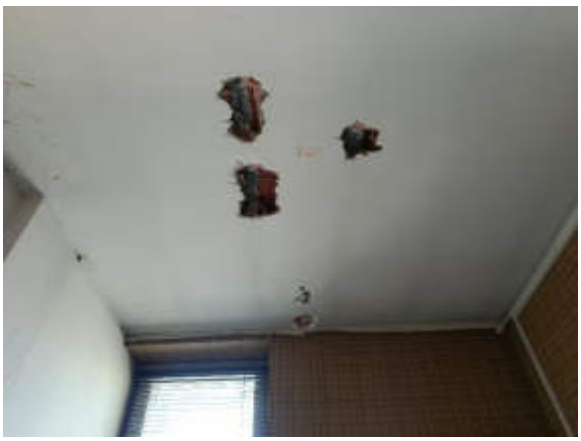


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC525
SOLAIO IN LATEROCEMENTO- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:







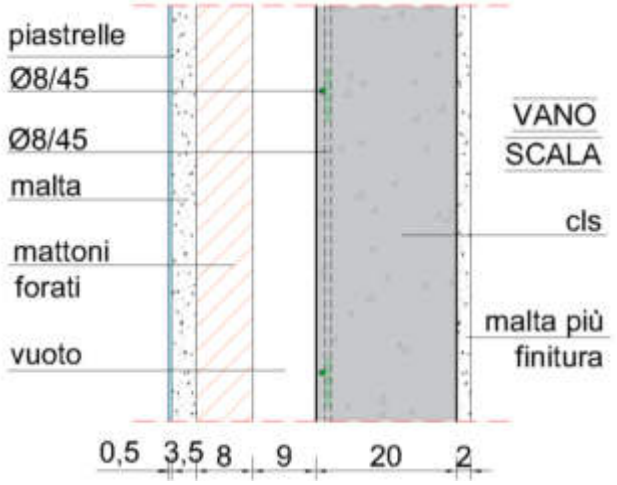



525



DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC526
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,5cm. Si rileva inoltre, un ferro sovrapposto orizzontale che si ferma nel punto indagato.



Sezione area di indagine:



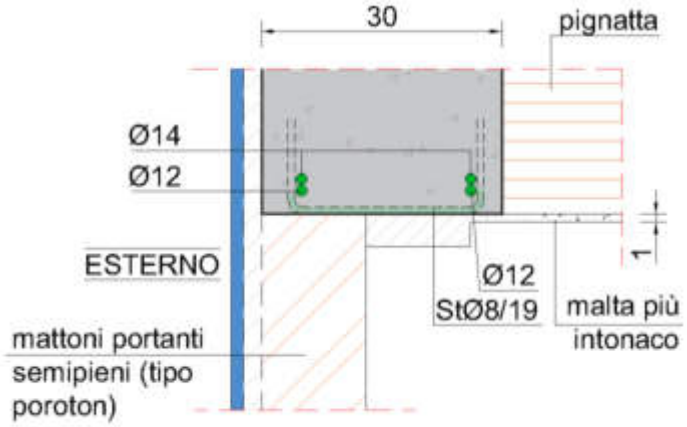






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC527
TRAVE IN C.A.- APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 2,3cm.



Sezione area di indagine:



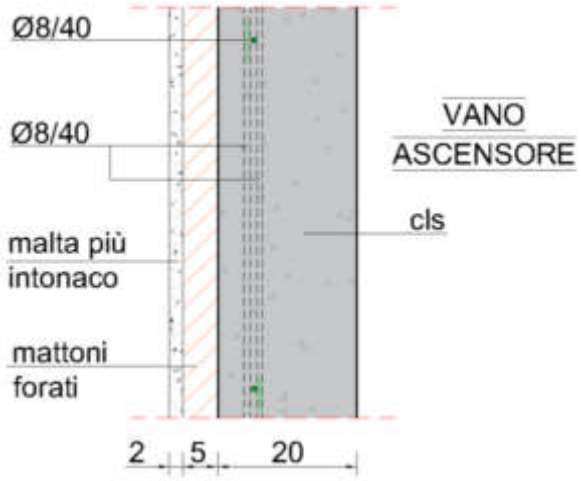






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC528
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,5cm. Le barre verticali risultano alternativamente davanti e dietro quelle orizzontali.



Sezione area di indagine:



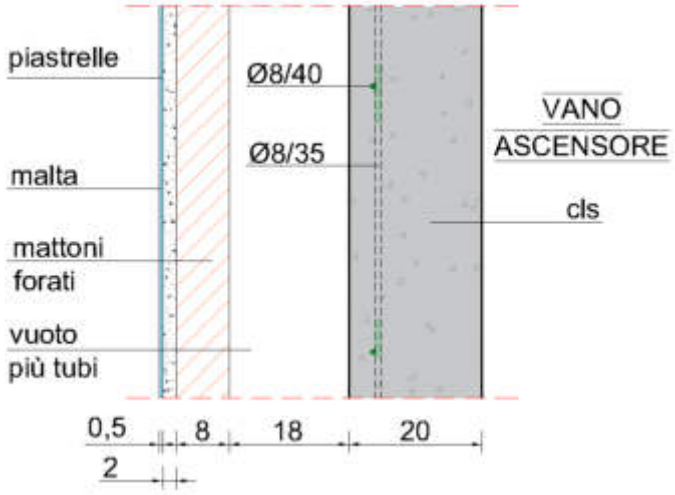






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC529
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,3cm.



Sezione area di indagine:



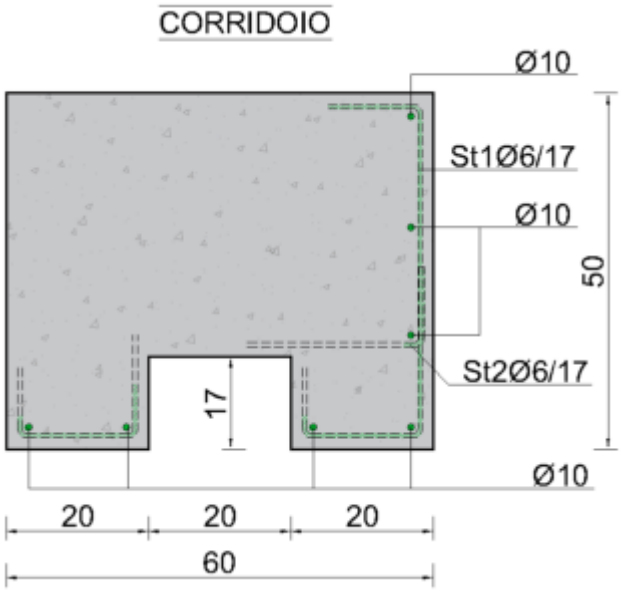






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC530-MIC531
PILASTRO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø10) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,3cm. In Sommità (MIC531) si verifica il passo staffa di 19cm.



Sezione area di indagine:









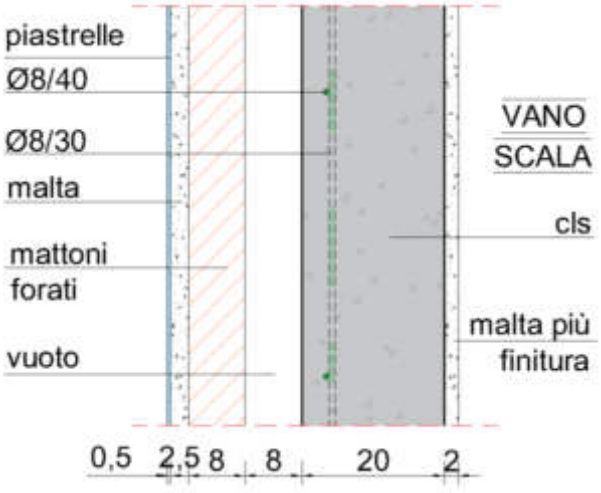





240

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC532
SETTO IN C.A.	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (orizzontali) e lisce (verticali) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 3,1cm.



Sezione area di indagine:



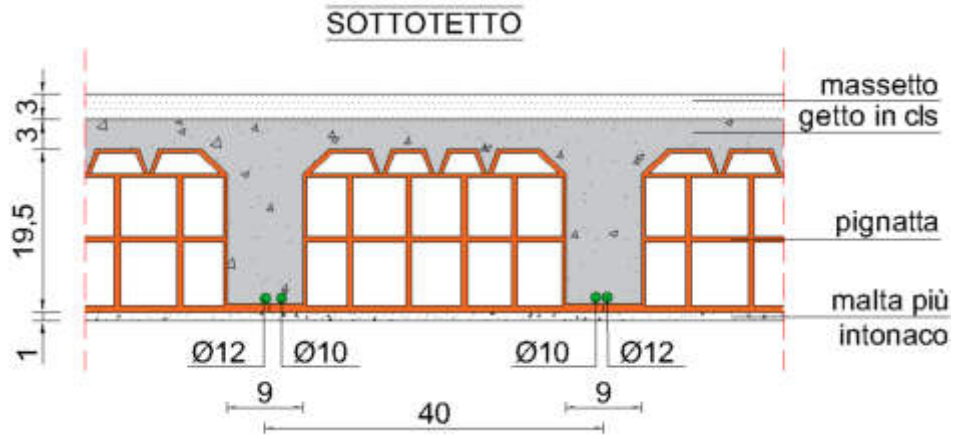






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC533
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.

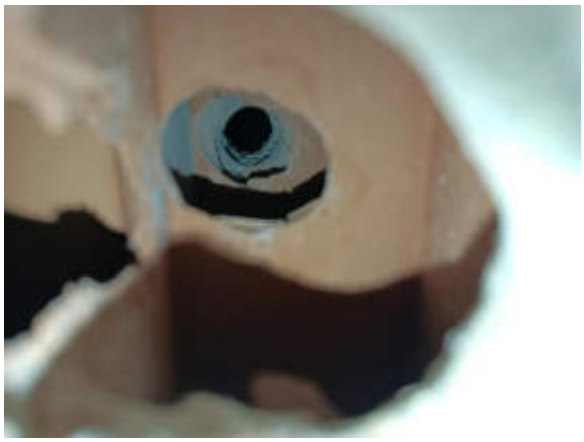


Sezione area di indagine:



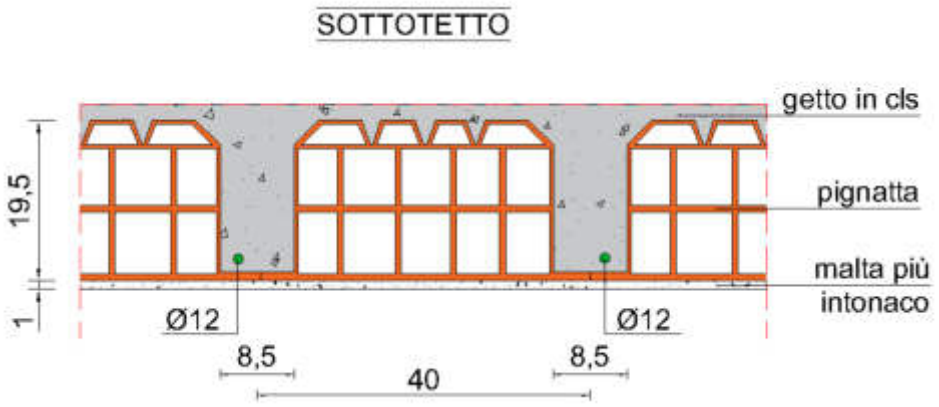






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC534
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1cm al fondello.



Sezione area di indagine:









DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC535
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,3cm al fondello.



Sezione area di indagine:



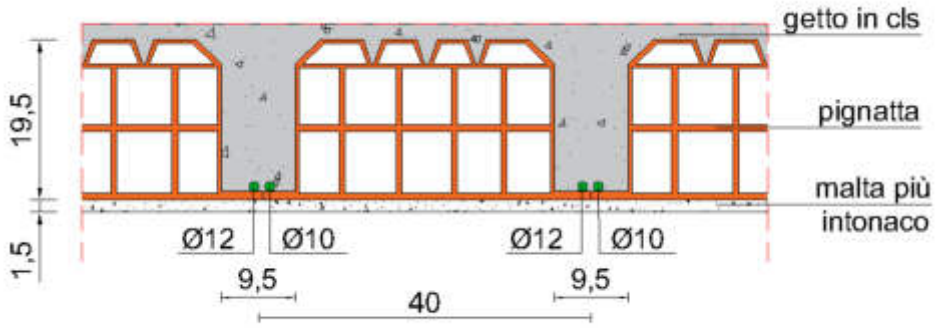






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC536
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:

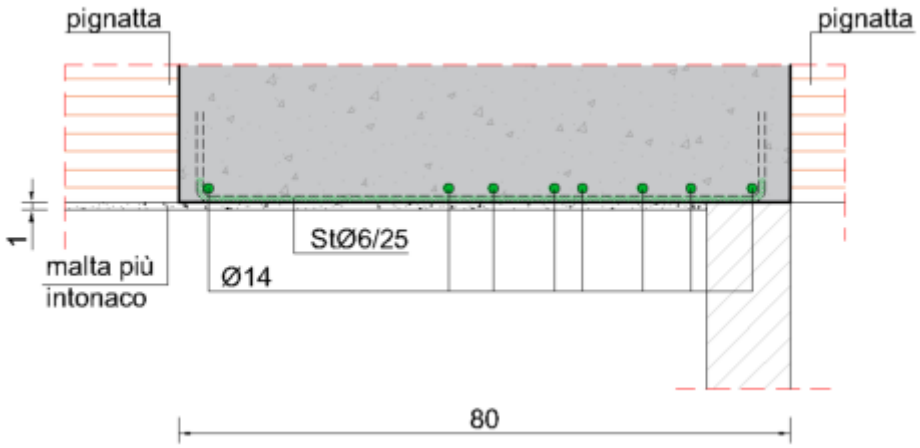








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC537
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,7cm.	



Sezione area di indagine:



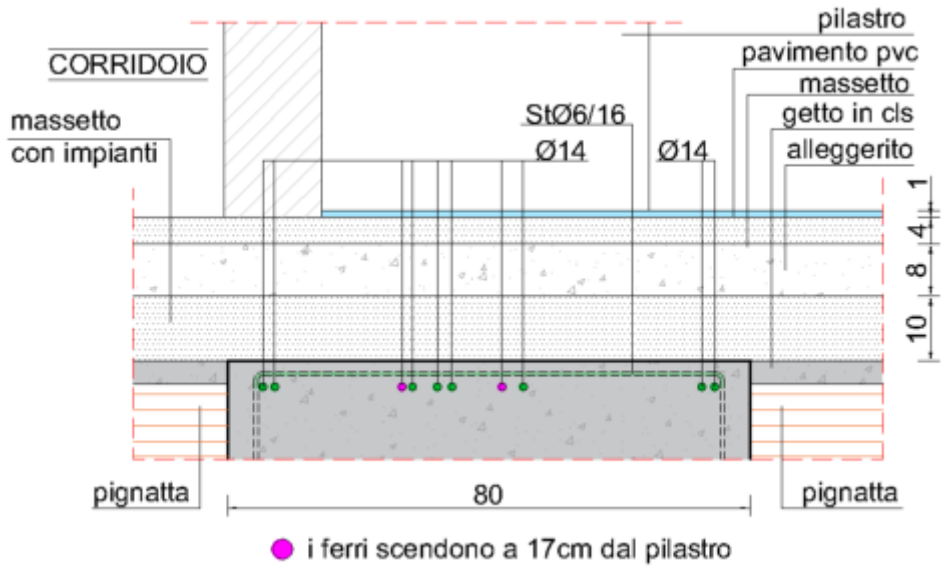






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC538
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 25,3cm.



Sezione area di indagine:



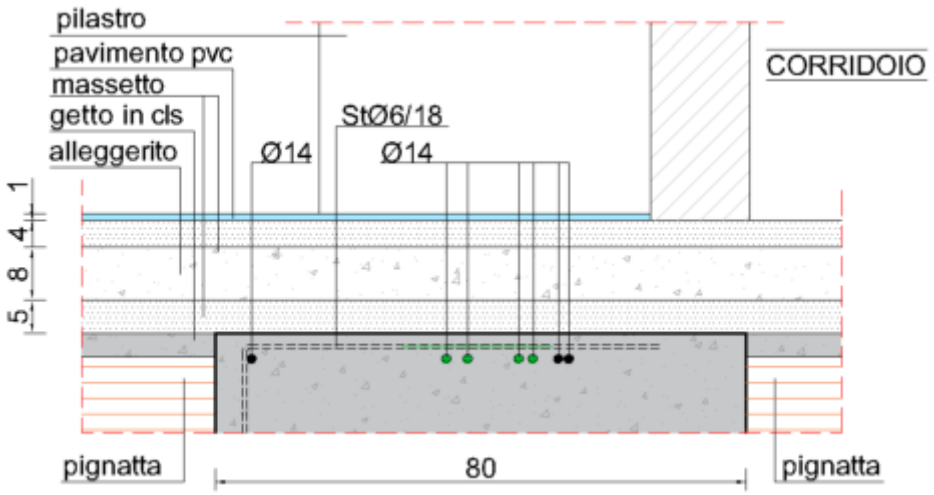






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC539
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 25,5cm totali.



Sezione area di indagine:

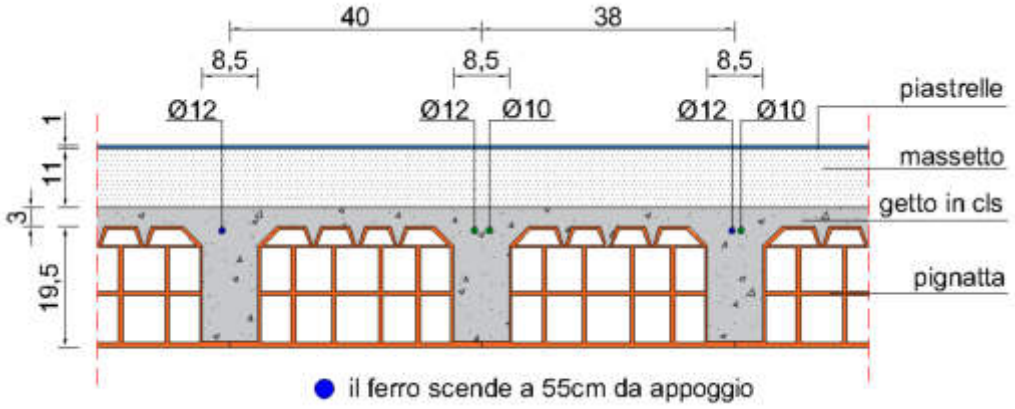






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC540
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm al massetto.



Sezione area di indagine:

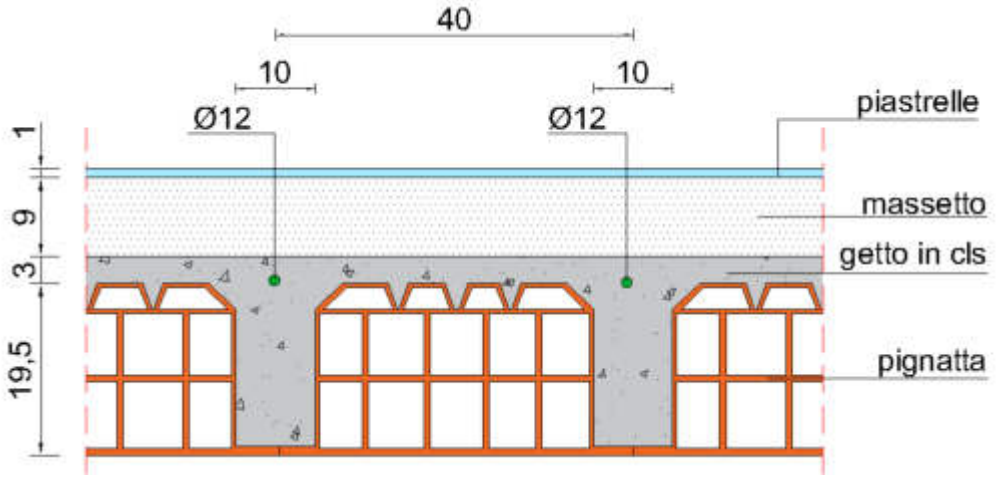




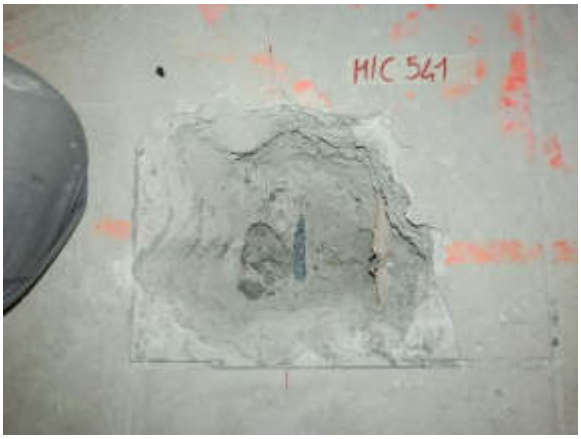


DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC541
SOLAIO IN LATEROCEMENTO. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,3cm totali.



Sezione area di indagine:



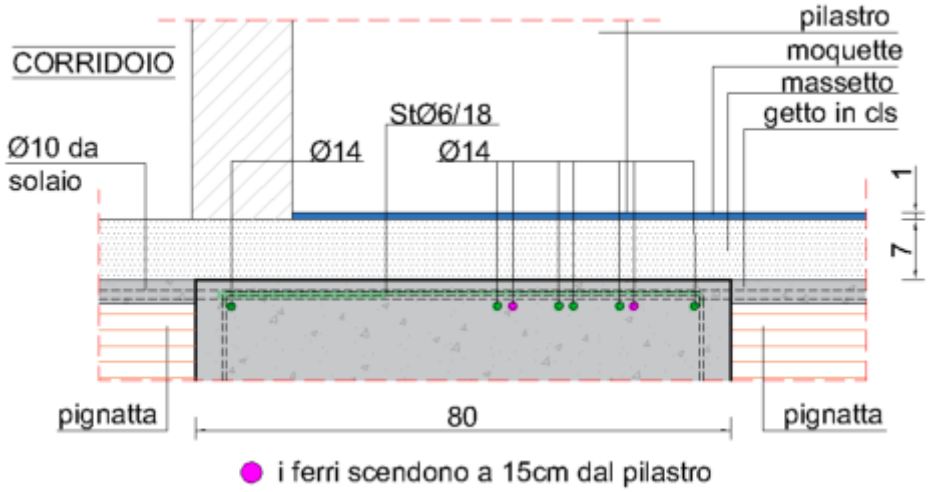






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC542
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 10,6cm totali.



Sezione area di indagine:



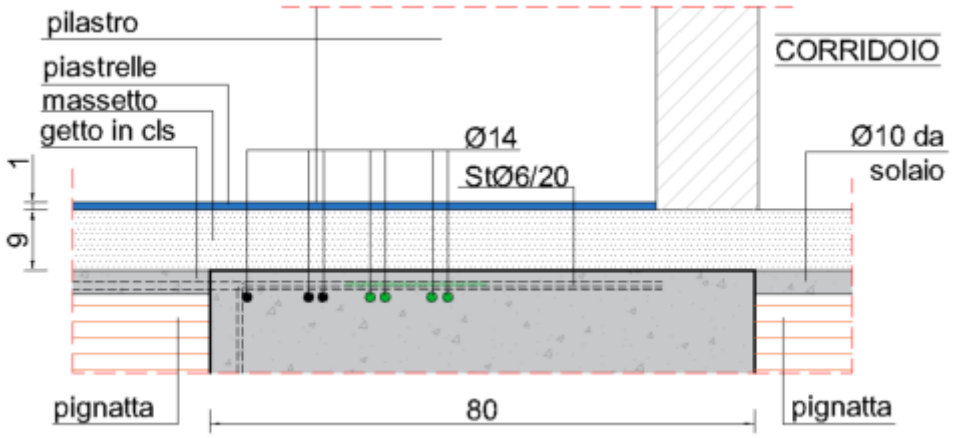






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC543
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 12,1cm totali.



Sezione area di indagine:



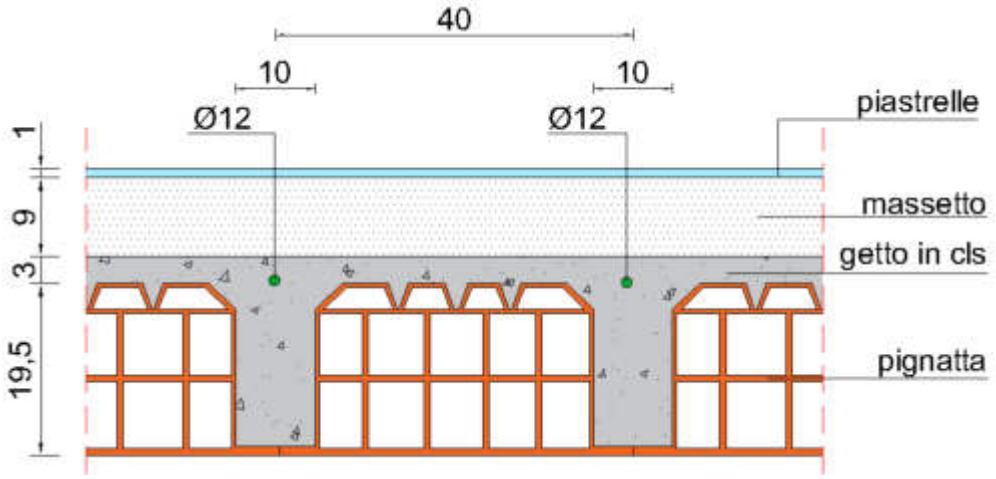






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC544
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 11,6cm totali.



Sezione area di indagine:





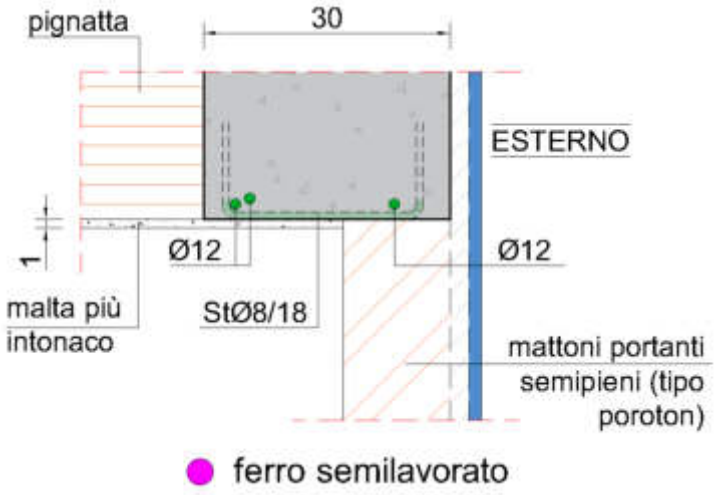




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC545
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate con ossidazione superficiale più ruggine sulle staffe.

Copriferro minimo barre 1,1cm.



Sezione area di indagine:



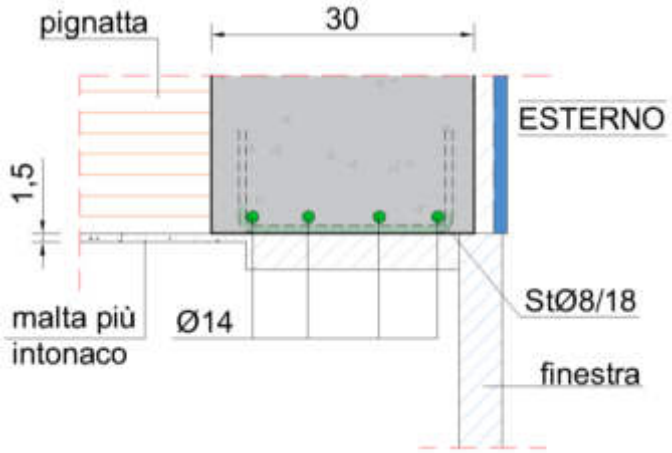






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC546
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 1,5cm.



Sezione area di indagine:

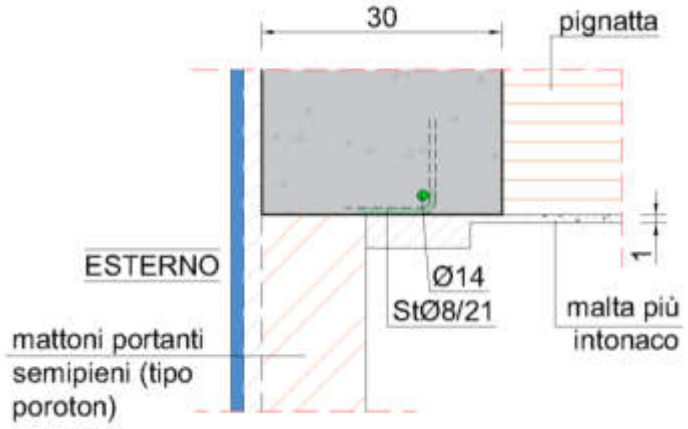






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC547
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 2,3cm.



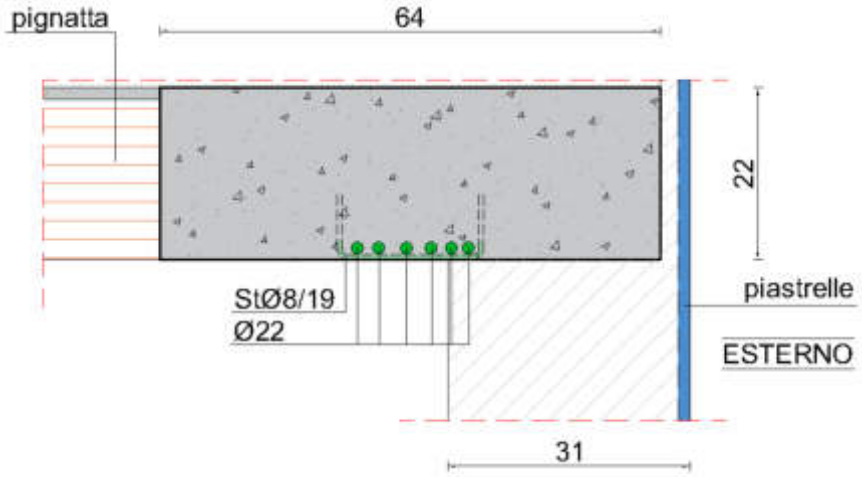
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC548
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,1cm.	



Sezione area di indagine:

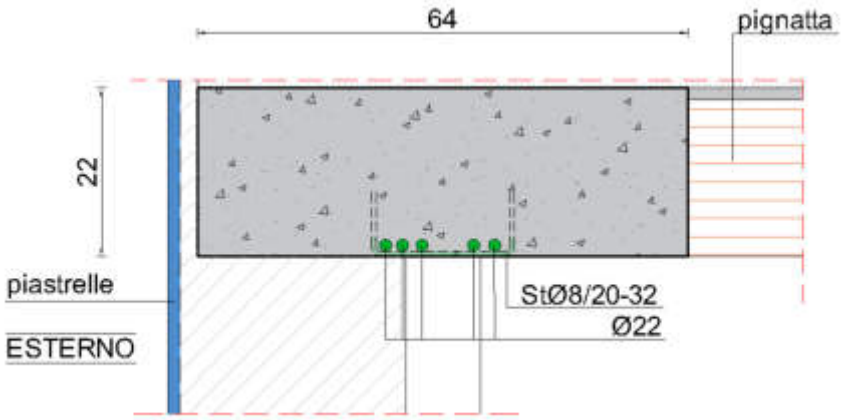








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC549
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm.	



Sezione area di indagine:



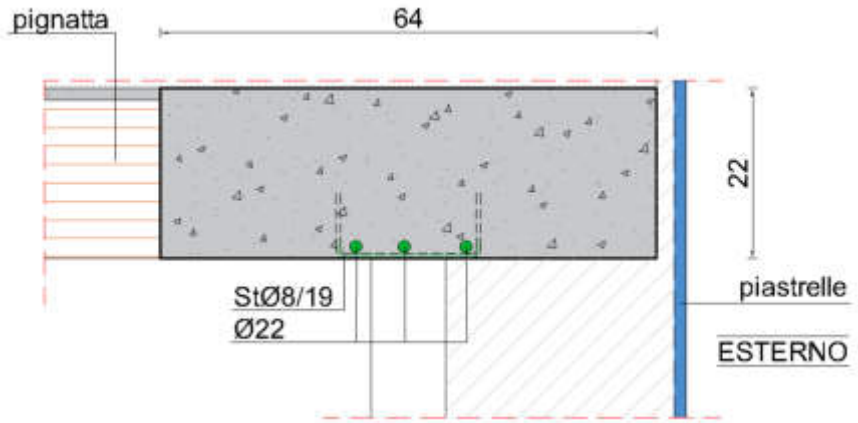






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC550
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato mentre, le staffe presentano puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,1cm.



Sezione area di indagine:





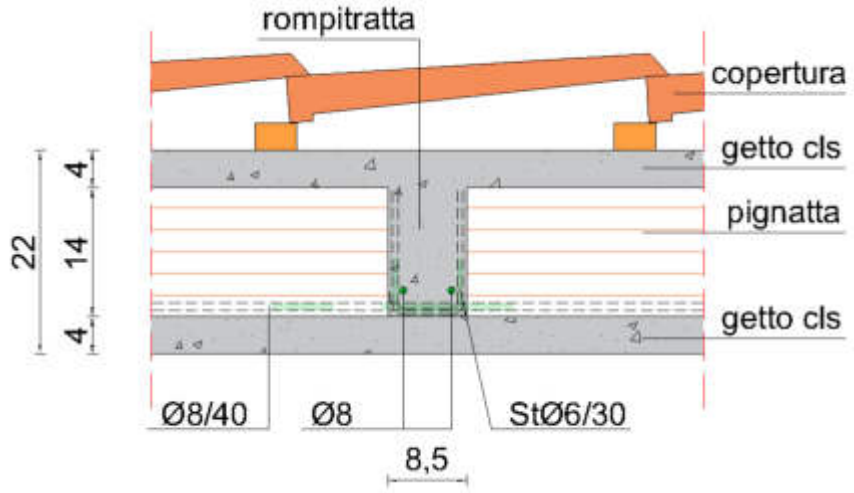




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC551
SOLETTA FALDA COPERTURA E ROMPITRATTA	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e da buono stato a ossidazione superficiale più puntuale ruggine.

Copriferro minimo barre solaio 0,7cm al getto intradosso.



Sezione area di indagine:



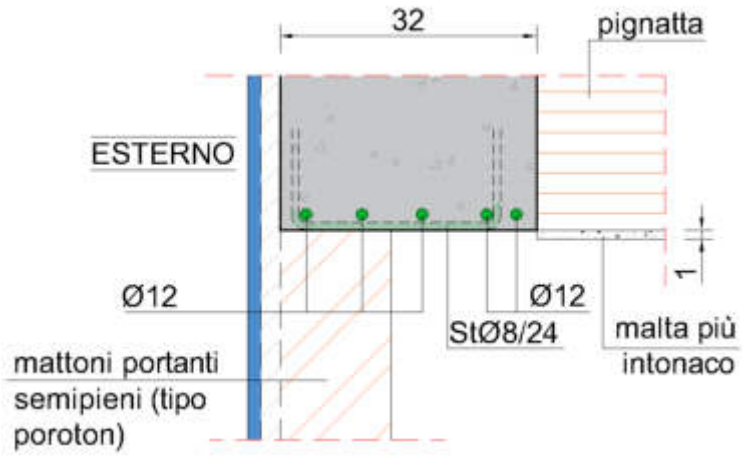






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC552
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:



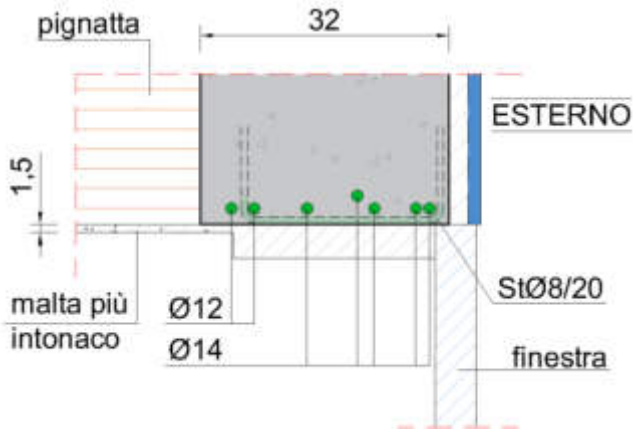






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC553
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più puntuale ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 0,8cm.



Sezione area di indagine:



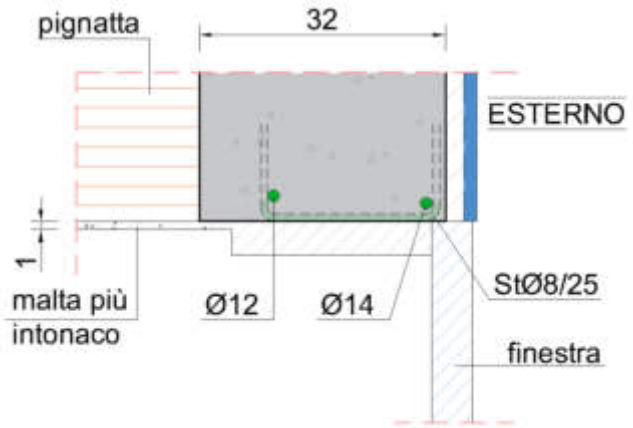






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC554
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO INTRADOSSO	PIANO QUINTO

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più ruggine sulle staffe. Copriferro minimo barre 1,5cm.



Sezione area di indagine:

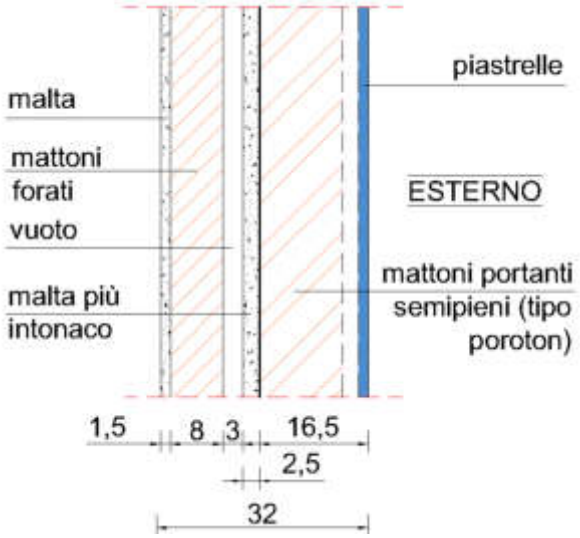






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN501
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUINTO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:



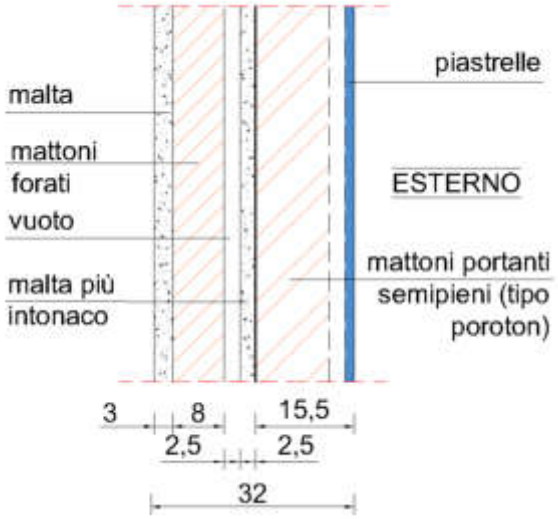






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN502
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUINTO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:



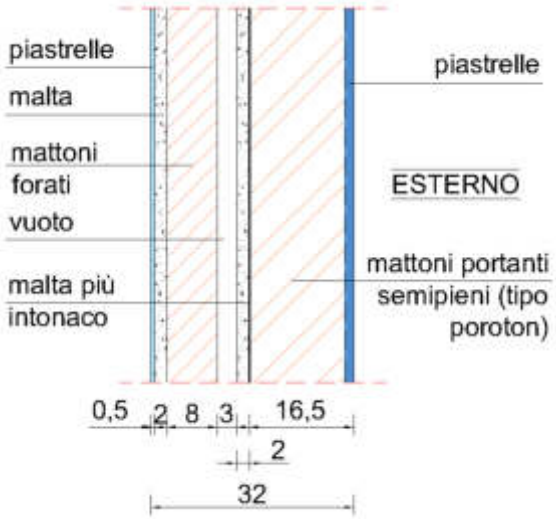






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN503
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUINTO

NOTE: Tramite endoscopia non passante e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:



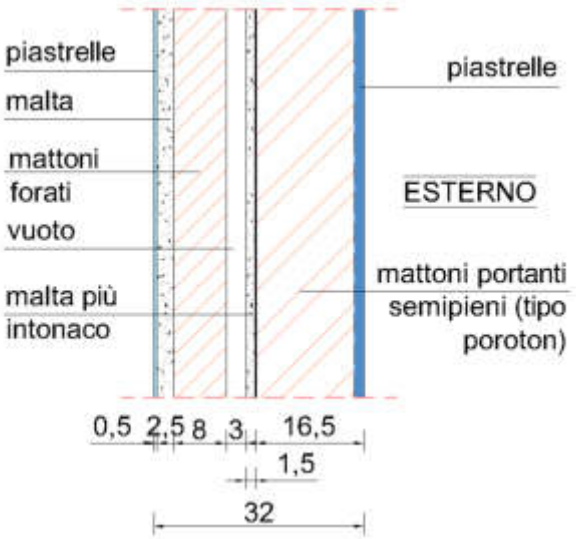






DESCRIZIONE DELLA PROVA	EN504
PARETE IN MATTONE PORTANTE E MATTONI FORATI	PIANO QUINTO

NOTE: Tramite endoscopia non passante si verifica lo spessore e la stratigrafia della parete.



Sezione area di indagine:

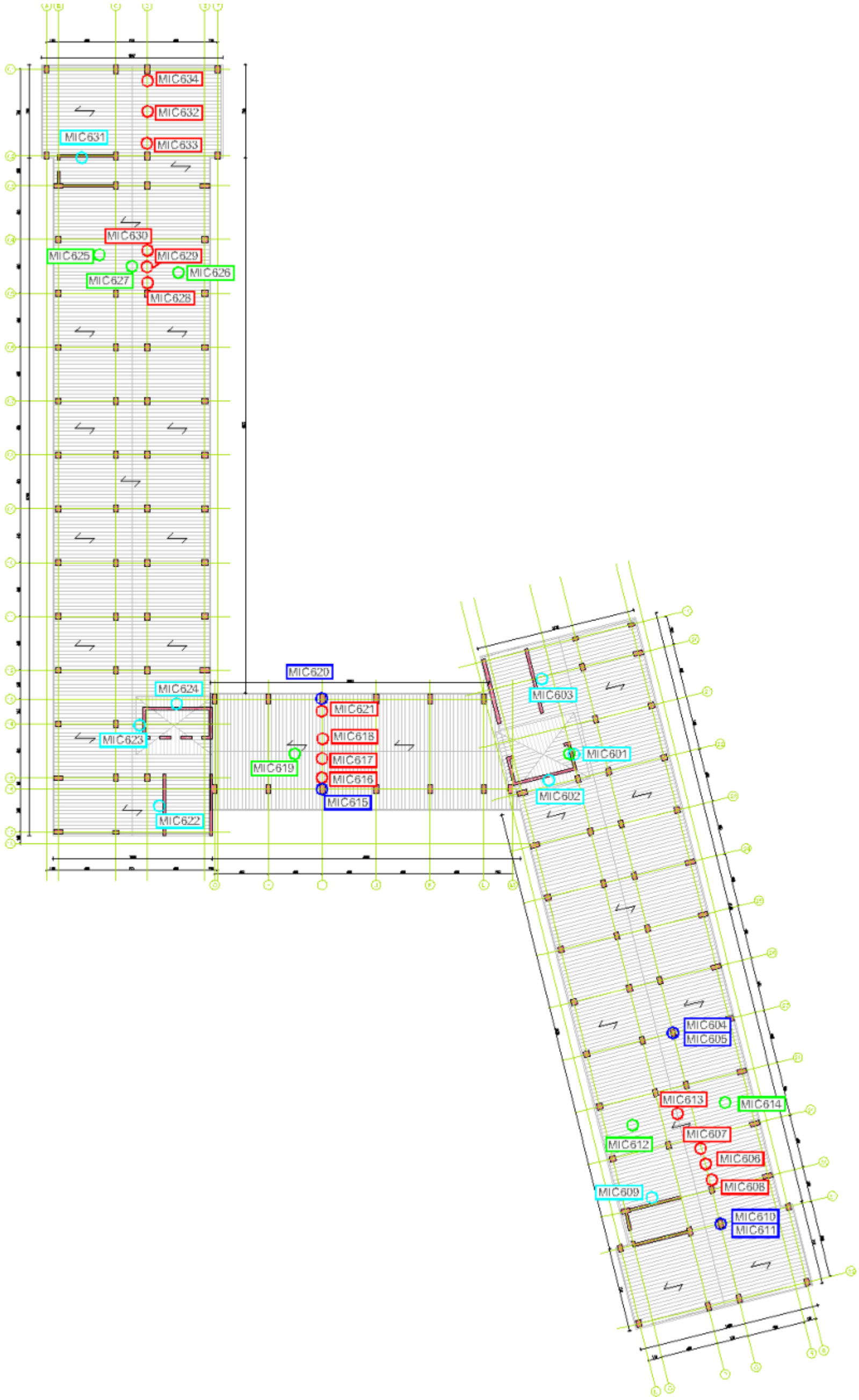








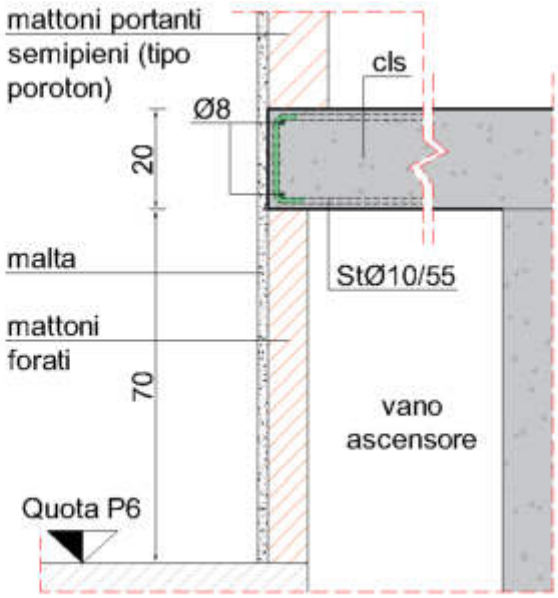
PIANTA PIANO COPERTURA



Planimetria indagini eseguite:

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC601
PARETE IN FORATI E PORTANTI E SOLAIO IN C.A. VANO ASCENSORE	PIANO COPERTURA

NOTE: Si rileva una parete in forati e mattoni portanti tipo Poroton e tra di loro una soletta in c.a. della fine corsa del vano ascensore. Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,2cm.



Sezione area di indagine:

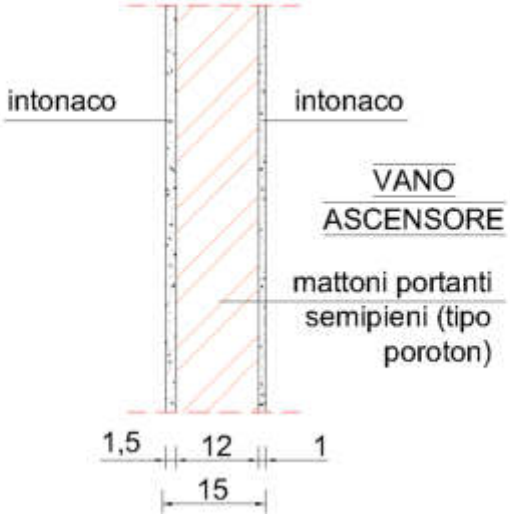




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC602
PARETE IN MATTONI PORTANTI VANO ASCENSORE	PIANO COPERTURA

NOTE: Si rileva una parete in mattoni portanti a coprire la fine corsa del vano ascensore.



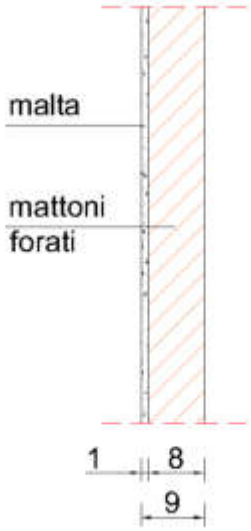
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC603
PARETE IN MATTONI FORATI	PIANO COPERTURA
NOTE: Si rileva la parete in mattoni forati.	



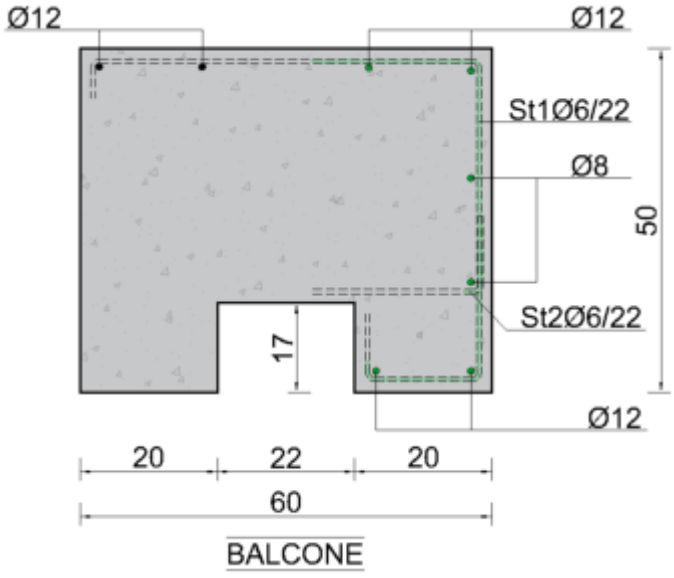
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC604-MIC605
PILASTRO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,5cm. In Sommità (MIC605) si verifica il passo staffa di 21cm.



Sezione area di indagine:











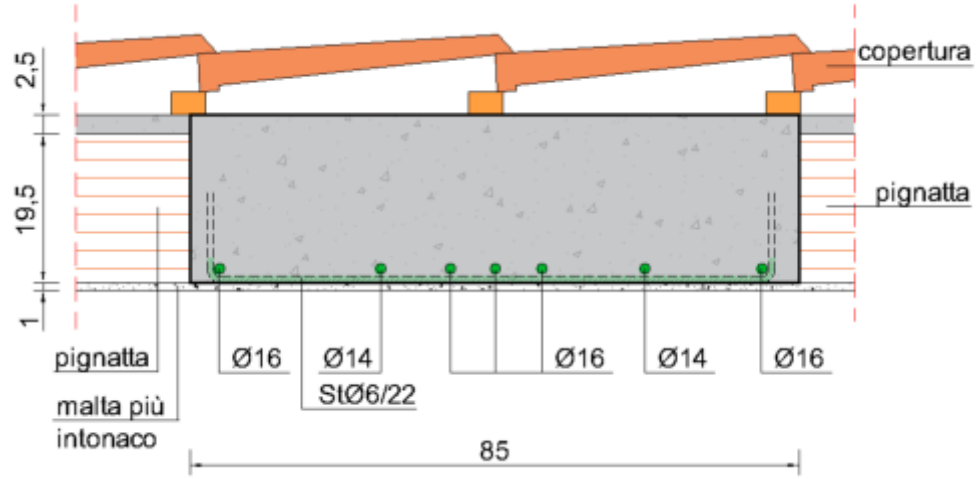




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC606
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO FALDA INCLINATA	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa.

Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:





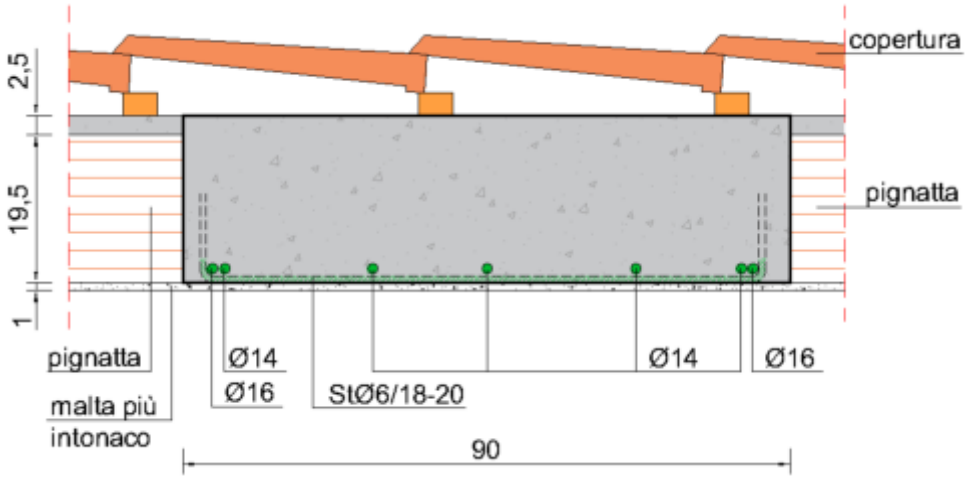






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC607
TRAVE IN C.A. – APPOGGI INTRADOSSO FALDA INCLINATA	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:





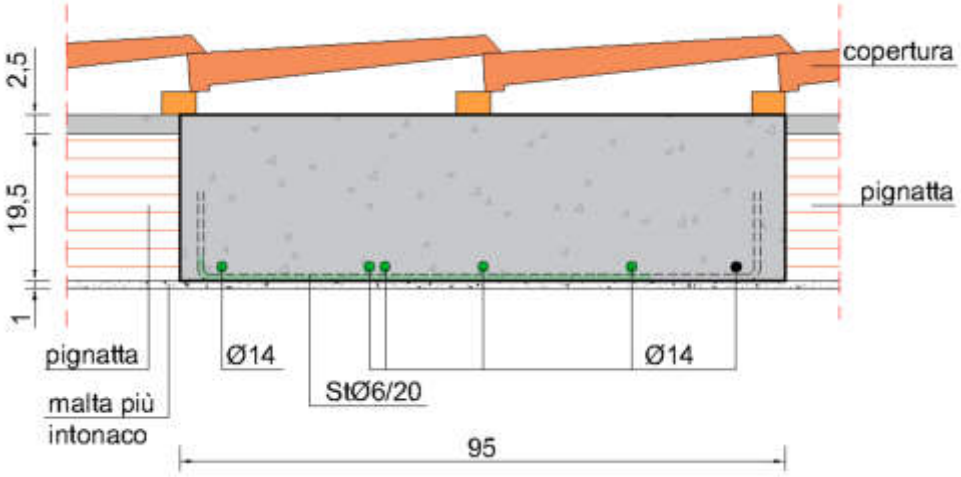






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC608
TRAVE IN C.A. – APPOGGI INTRADOSSO FALDA INCLINATA	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione intensa, ruggine estesa fino a corrosione. Copriferro minimo barre 0,6m.



Sezione area di indagine:



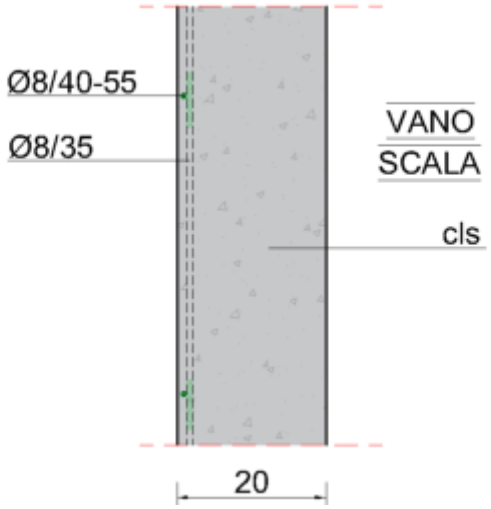






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC609
SETTO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0,1cm.



Sezione area di indagine:

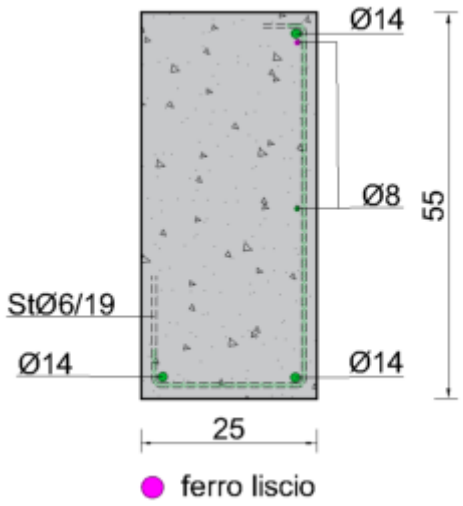






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC610-MIC611
PILASTRO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ø8 e staffe) e semilavorate (ø14) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,8cm. In Sommità (MIC611) si verifica il passo staffa di 19cm.



Sezione area di indagine:





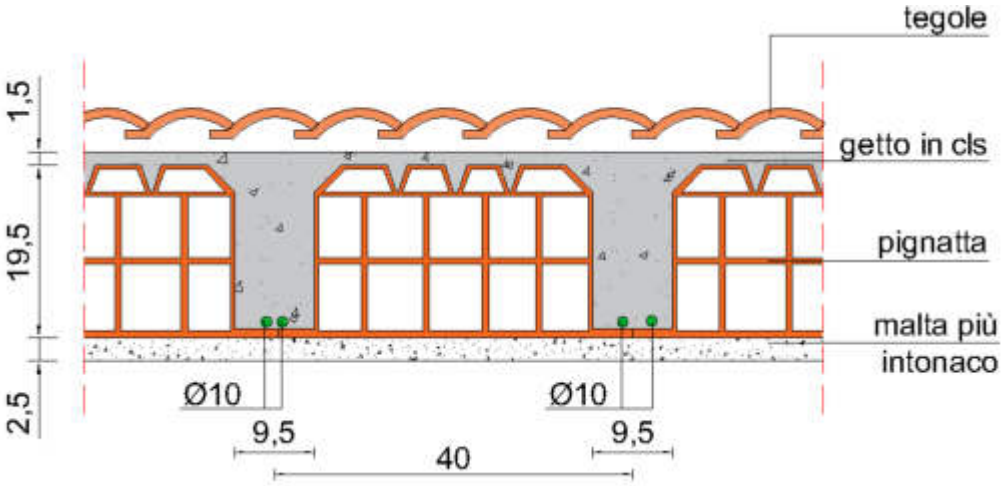




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC612
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO COPERTURA	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



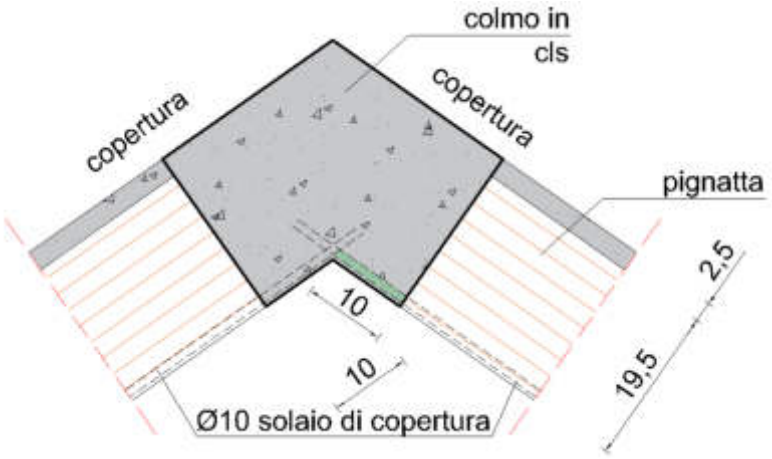






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC613
COLMO IN CLS	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,5cm.



Sezione area di indagine:





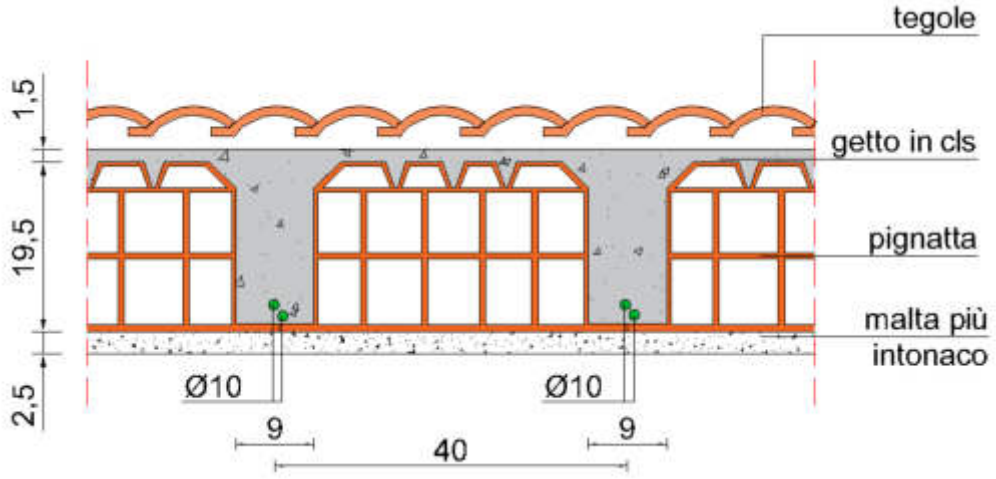




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC614
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale più ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:

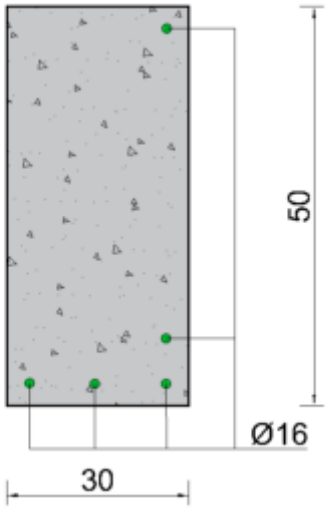








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC615
PILASTRO IN C.A.	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm. Non si rilevano staffe.	



Sezione area di indagine:

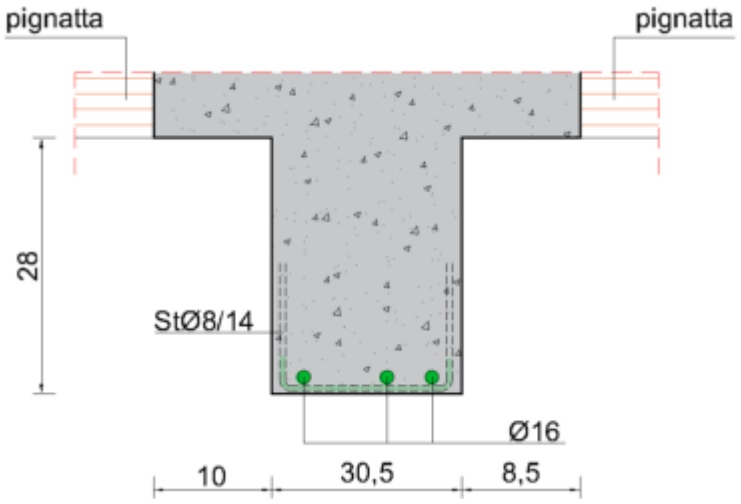






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC616
TRAVE IN C.A. - MEZZERIA ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,4cm.



Sezione area di indagine:



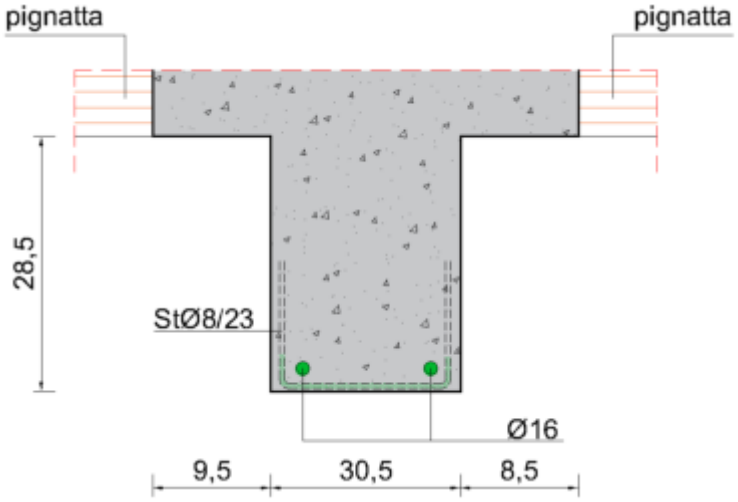






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC617
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,4cm.



Sezione area di indagine:



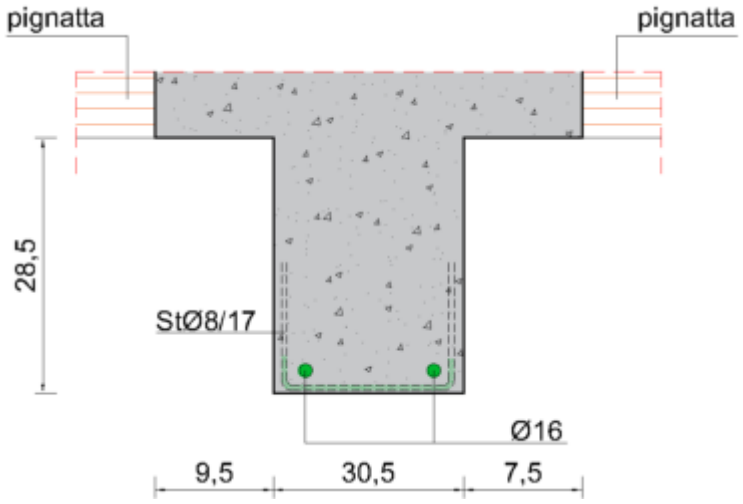






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC618
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO AL COLMO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe a aderenza migliorata e in buono stato tranne le staffe che presentano ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre 1,8cm.



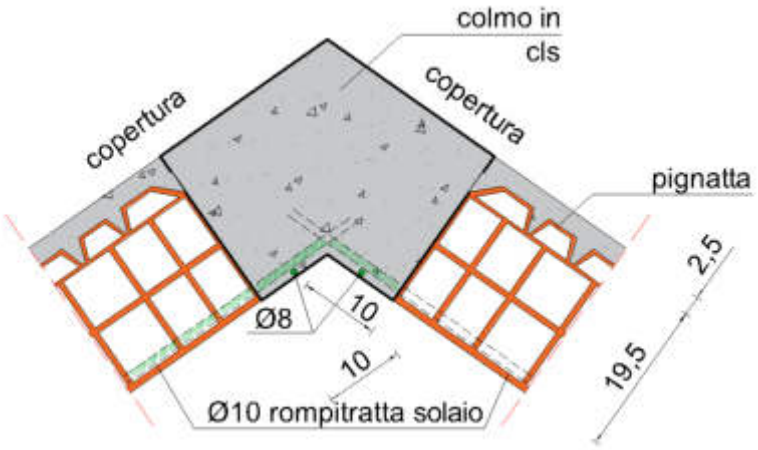
Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC619
COLMO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,1cm. Si rileva un rompitratta largo 10cm, i suoi ferri risultano semilavorati con ossidazione intensa e ruggine.



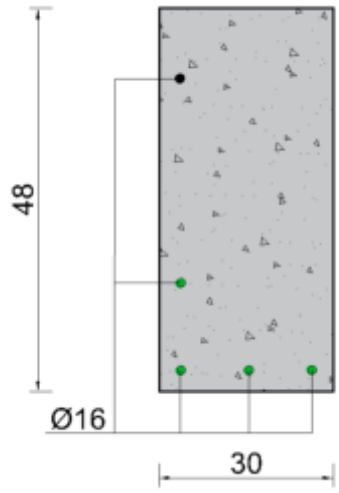
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC620
PILASTRO IN C.A.	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 3,2cm. Non si rilevano staffe.	



Sezione area di indagine:

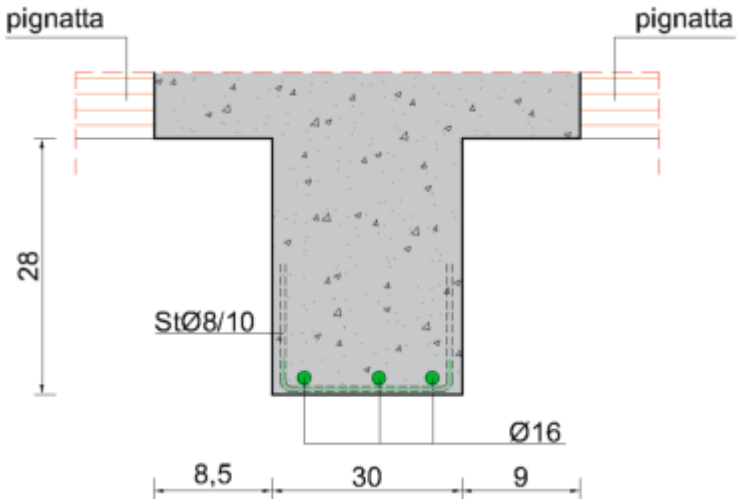






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC621
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre le staffe a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,7cm.



Sezione area di indagine:



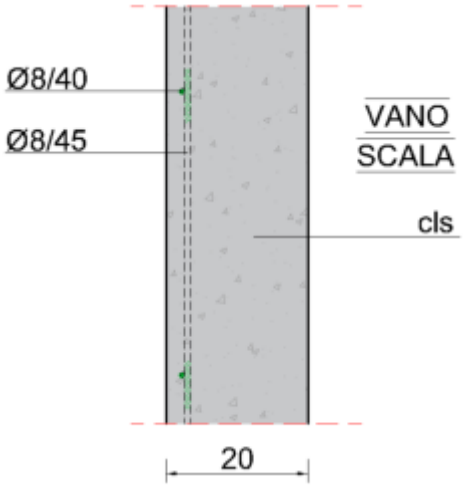






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC622
SETTO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (orizzontali) e semilavorata (verticali) e in buono stato. Copriferro minimo barre 1,8cm.



Sezione area di indagine:



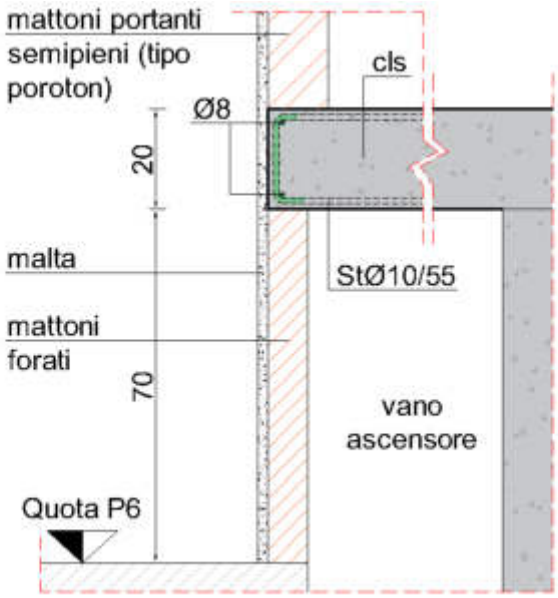






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC623
PARETE IN FORATI E SOLAIO IN C.A. VANO ASCENSORE	PIANO COPERTURA

NOTE: Si rileva una parete in forati e tra di loro una soletta in c.a. della fine corsa del vano ascensore. Le barre risultano a aderenza migliorata (ø8) e semilavorate (ø10) e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,3cm.



Sezione area di indagine:



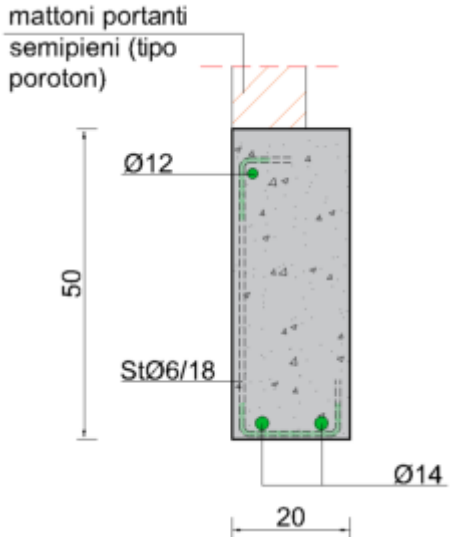





HIC 623

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC624
ARCHITRAVE SETTO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø12 e ø14) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 1,3cm.



Sezione area di indagine:



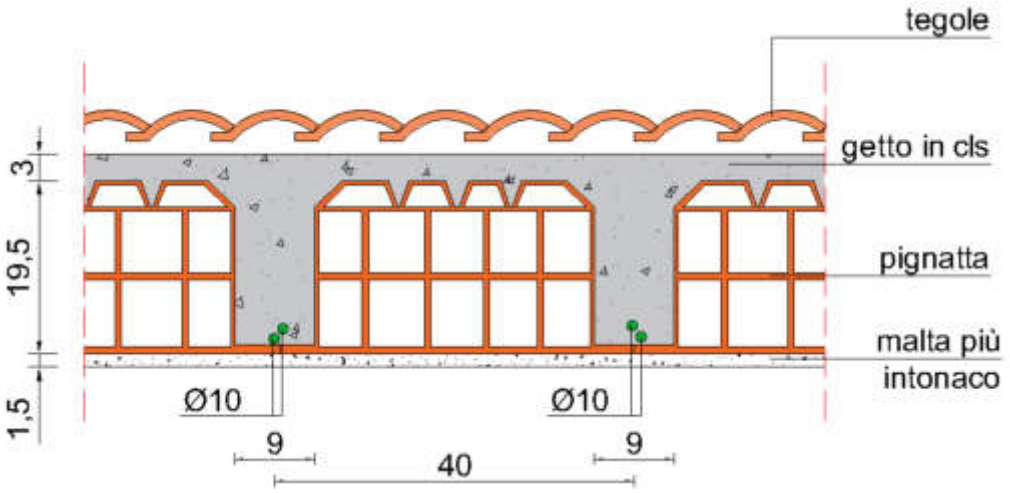






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC625
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato con puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



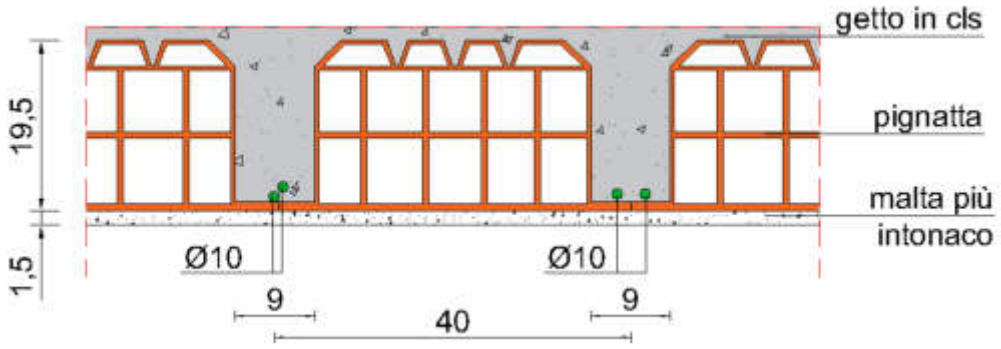






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC626
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate con ossidazione superficiale e puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:



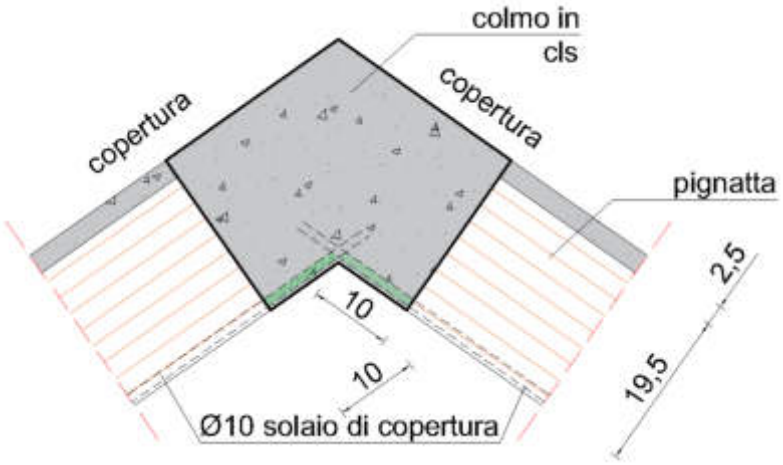






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC627
SOLAIO IN LATEROCEMENTO AL COLMO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 0,1cm.



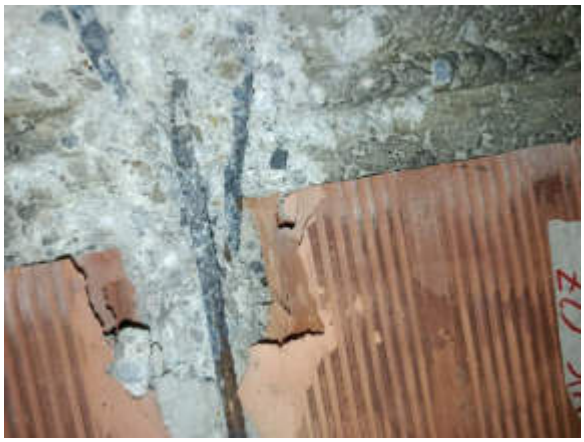
Sezione area di indagine:





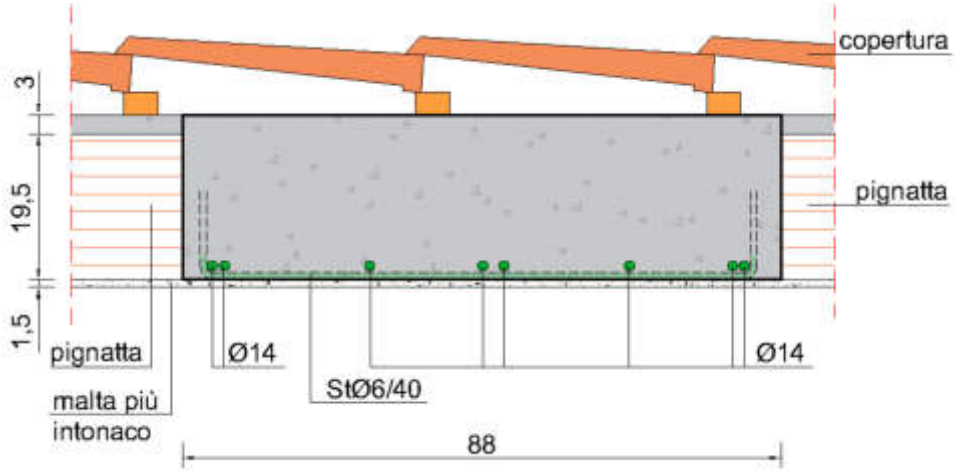




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC628
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø14) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,2cm.



Sezione area di indagine:



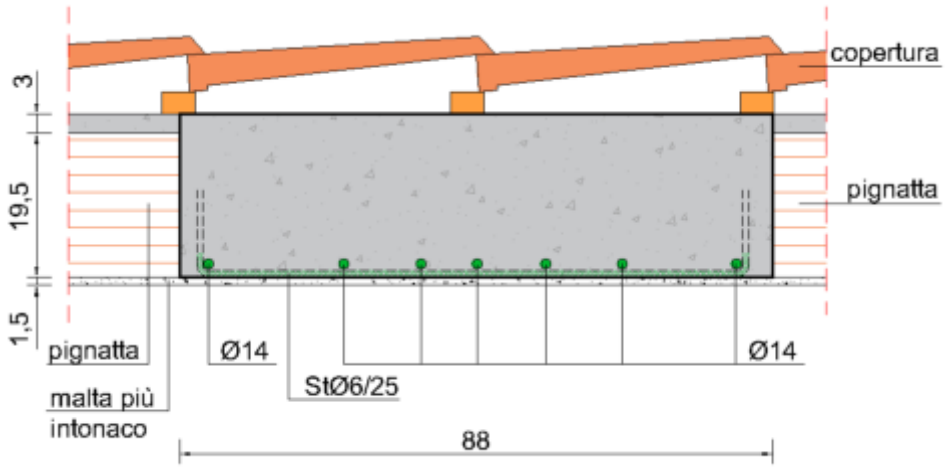






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC629
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø14) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,7cm.



Sezione area di indagine:

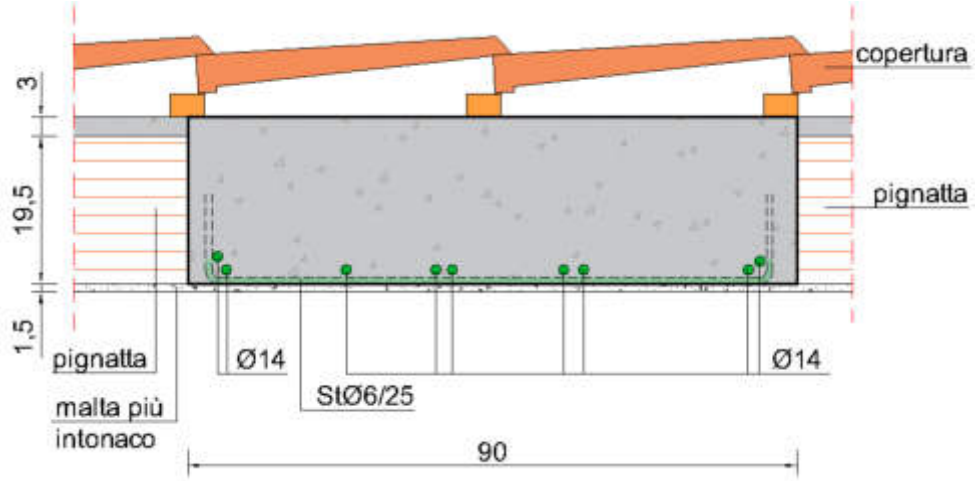






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC630
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano semilavorate (ø14) e a aderenza migliorata (staffe) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 2,7cm.



Sezione area di indagine:



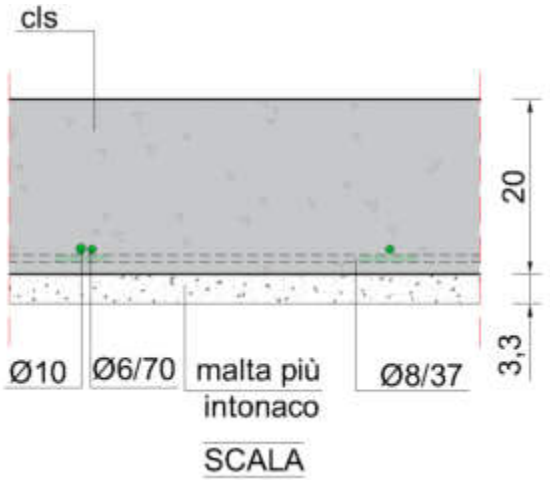






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC631
SETTO IN C.A.	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,4cm.



Sezione orizzontale area di indagine:

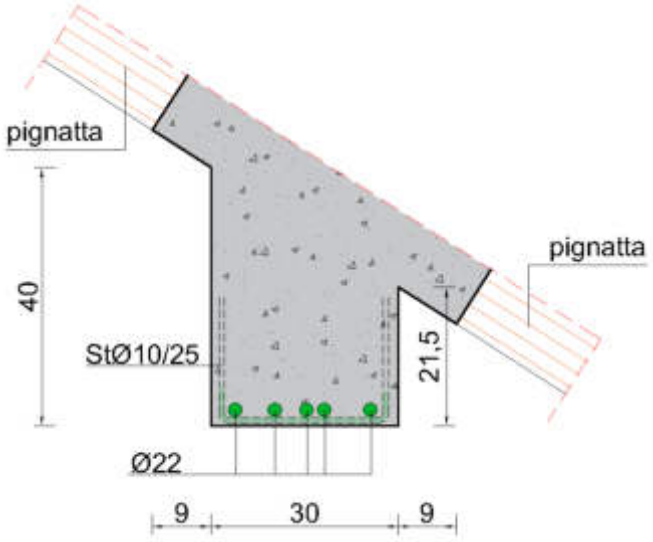








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC632
TRAVE IN C.A. – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre 1cm.	



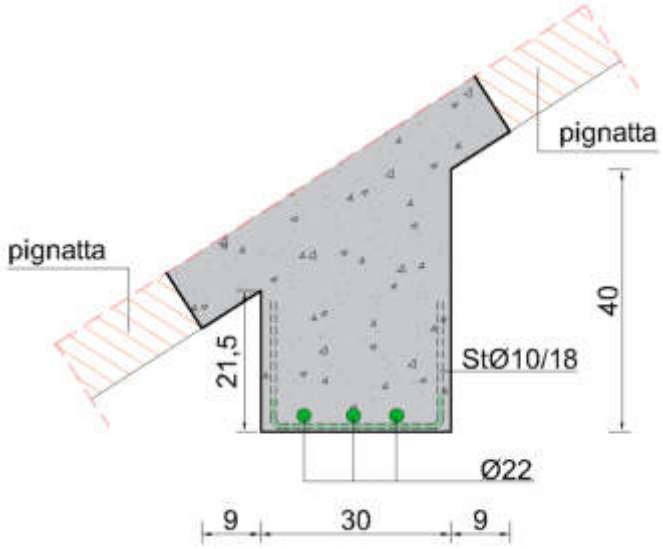
Sezione area di indagine:







DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC633
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione e ruggine. Copriferro minimo barre 2,1cm.	



Sezione area di indagine:

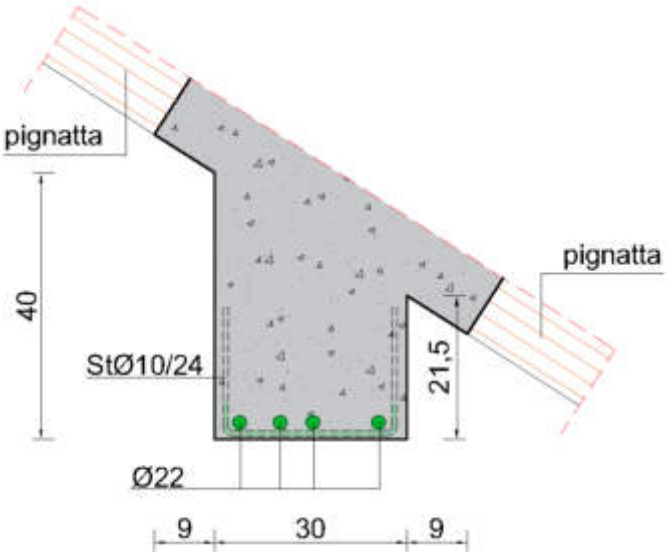






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC634
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO COPERTURA

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione e diffusa ruggine. Copriferro minimo barre 1cm.



Sezione area di indagine:









5. CONCLUSIONI

Sono state eseguite delle indagini strutturali presso l'edificio sito in via Statuto 21, Bergamo (BG).

La società garantisce che le prove sono state eseguite secondo le prescrizioni impartite dalle normative di riferimento e che i dati riportati nel rapporto tecnico corrispondono a quanto rilevato durante la campagna di indagine in sito.

Lecco, 11 Settembre 2026



11 RELAZIONE TECNICA RISULTANZE INDAGINI GEOLOGICHE

Si riporta di seguito la relazione tecnica finale a firma della ditta che ha effettuato le indagini.

Si sottolinea che la Stazione Appaltante ha messo a disposizione le indagini geologiche già effettuate nelle immediate adiacenze del fabbricato oggetto della presente, che a giudizio della scrivente e del geologo all'interno dell'RTP sono risultate sufficienti alle analisi. Pertanto, in accordo anche con la Stazione Appaltante, si è deciso di procedere effettuando solamente le due prove M.A.S.W., che hanno fornito risultati del tutto in linea con i dati già in possesso e forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione a disposizione sopra citata viene allegata alla relazione geologica, elaborato C1088_E_GT_REP_00_001_R00_REL GEOLOGICA.

UNIBG

Indagini MASW compendio immobiliare via Statuto 21 - Bergamo (BG)

REDATTO DA:	L. Partipilo	REVISIONI	
VERIFICATO DA:	M. Carsana	Rev. 0	07/09/2026
DATA EMISSIONE:	07/09/2026		

MTS Engineering srl
Via Roma n. 28 - 23900 Lecco (LC)
C.F./P.IVA 03407820137
Registro Imprese CCIAA di Como e Lecco REA 315859
Capitale sociale Euro 12.000,00 i.v.

amministrazione@mtse.it
mtse@legalmail.it
www.mtse.it
Tel. 0341 353829

Sedi operative:
Lecco, via Roma n.28
Lecco, località Bione
San Lazzaro di Savena (BO)

Sistema di gestione della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015
Certificato numero QI/011/20 Settore IAF: 34

INDICE

1. PREMESSA 3

2. METODOLOGIA DI PROVA 4

2.1 Indagini MASW 4

2.2 Indagine HVSR 5

2.3 Calcolo del vs30 e definizione della categoria di sottosuolo 6

3. Modalita' Esecutive 7

4. Risultati 9

4.1 MASW 1 9

4.2 MASW 2 11

5. CONCLUSIONI 13

1. PREMESSA

L'università UNIBG ha conferito alla società MTS Engineering s.r.l. l'incarico per l'esecuzione di n°2 indagini MASW presso l'edificio sito in via Statuto 21, Bergamo (BG).

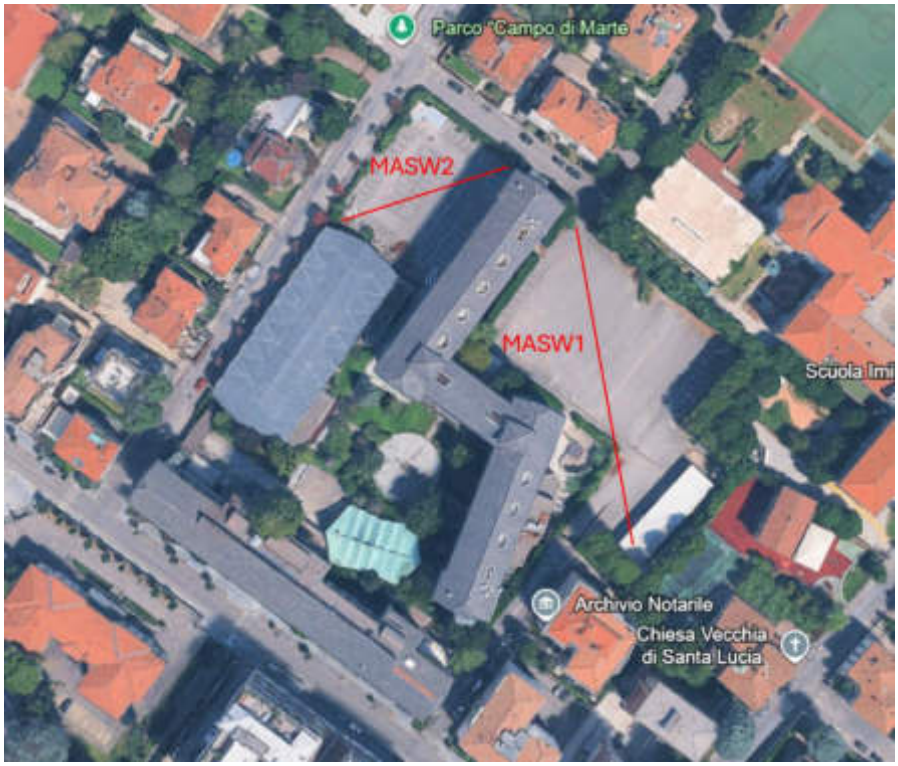


Figura 1 - Ubicazione indagini MASW (linee rosse)

Le indagini sono state eseguite secondo le indicazioni ricevute dalla committenza.

2. METODOLOGIA DI PROVA

2.1 Indagini MASW

I metodi di misura delle onde di superficie (onde di Rayleigh) si basano sull'analisi del fenomeno della dispersione delle stesse nei primi strati di terreno.

Le onde superficiali (Rayleigh e Love) si propagano solamente se c'è una superficie libera e risultano rispettivamente composte da onde di compressione e onde di taglio. Esse possiedono un fronte d'onda che cresce linearmente con la distanza percorsa (r) e si attenuano in minor misura rispetto a quelle di volume (il loro fronte d'onda cresce con r^2) ciò consente di investigare facilmente il sottosuolo. La profondità massima d'indagine è uguale a circa 1/3 della lunghezza d'onda: per questo motivo vengono usati geofoni con bassa frequenza di funzionamento, ovvero per rilevare lunghezze d'onda lunghe che consentano di approfondire l'indagine; allo stesso tempo vengono effettuate registrazioni di lunga durata per poter migliorare la risoluzione dei risultati.

Il profilo di velocità delle onde S è ricavato per inversione delle velocità di fase delle onde di superficie (onde di Rayleigh e/o Love). Le onde di Rayleigh costituiscono un particolare tipo di onde di superficie che si trasmettono sulla superficie libera di un mezzo isotropo-omogeneo e sono il risultato dell'interferenza tra onde di pressione e onde di taglio verticali. In un mezzo stratificato queste onde sono di tipo guidato e dispersivo.

I diversi metodi per questo tipo di indagini si dividono in base al tipo di sorgente utilizzata: nel caso in cui si opera con una sorgente attiva il metodo è definito M.A.S.W. (Multi Channel Analysis Surface Waves).

I metodi attivi consistono nel registrare le vibrazioni indotte artificialmente nel terreno da una sorgente, rappresentata in generale da una massa battente o da un fucile sismico. Il punto di sollecitazione dinamica in superficie costituisce il punto di propagazione delle onde superficiali che vengono registrate dalla catena di geofoni. Tale tecnica consente di dettagliare la risposta e le proprietà dinamiche soprattutto per quanto riguarda le porzioni superficiali di terreno, perdendo capacità risolutiva col progredire della profondità.

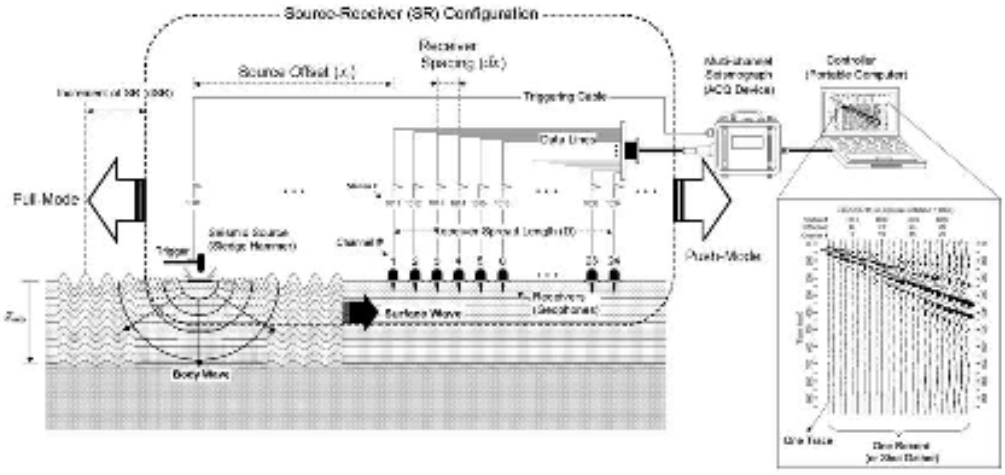


Figura 2 - Schema indagine MASW

Il modello d'interpretazione nella metodologia MASW si basa sul presupposto teorico e ideale di un sottosuolo a strati orizzontali piano-paralleli di spessore costante ed inoltre che il sito investigato non presenti variazioni stratigrafiche lungo l'array considerato.

Il risultato alla quale si giunge rappresenta l'andamento medio del valore della velocità delle onde di taglio in corrispondenza della zona centrale della linea sismica.

Una particolare analisi spettrale, detta overtone analysis, produce un grafico velocità di fase\frequenza in cui si può distinguere il modo fondamentale delle onde di superficie da cui ricavare la curva di dispersione ed il profilo Vs per successiva inversione 1D.

Una volta individuato il modo fondamentale delle onde superficiali si procede al picking della curva di dispersione sperimentale e quindi alla trasformazione dell'allineamento di punti individuato in forma di un diagramma frequenza-velocità.

In questa seconda fase la curva di dispersione sperimentale viene confrontata con una curva di dispersione calcolata associata ad un modello sintetico che verrà successivamente alterato in base alle differenze riscontrate tra le due curve. Questa procedura viene ripetuta iterativamente sino ad ottenere la convergenza tra curva teorica e sperimentale, cercando di minimizzare il relativo l'R.M.S..

Il modello teorico che si può ottenere non è univoco ed è quindi fondamentale confrontarlo e tararlo con le conoscenze geologiche del sito (ad esempio: sondaggi geognostici, prove penetrometriche, stratigrafie esistenti, indagini sismiche a rifrazione, cross-hole, down-hole) onde poter passare all'identificazione di un modello reale definitivo.

2.2 Indagine HVSR

Il metodo HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio) è una tecnica di indagine di tipo sismica passiva, non invasiva, che si esegue a stazione singola. La misura è finalizzata a determinare le frequenze caratteristiche di risonanza di un sito di misura, ovvero dei parametri peculiari dei terreni, funzione delle caratteristiche litostratigrafiche, sismostratigrafiche e geometriche, importanti per esempio, per valutare l'eventuale amplificazione sismica locale in caso di eventi sismici.

La prova consiste nella misura dei microtremori ambientali nelle tre dimensioni spaziali (2 orizzontali e una verticale). L'elaborazione delle registrazioni nel dominio delle frequenze consente di analizzare il rapporto in ampiezza tra componenti orizzontali (H) e componente verticale (V), evidenziando le frequenze alla quale il moto del terreno in direzione orizzontale viene amplificato rispetto a quello in direzione verticale

La tecnica si basa quindi sul presupposto che componenti primarie del rumore sismico giungano a livello del basamento con ampiezze equivalenti e contenuto spettrale uniforme (rumore bianco). La coltre di depositi superficiali genererà un'amplificazione delle sole componenti orizzontali su frequenze di risonanza che sono funzione delle caratteristiche stesse dei terreni superficiali: spessori degli strati e velocità delle onde di taglio.

Una volta trovati gli spettri delle singole componenti vengono calcolati i rapporti spettrali, previa analisi di stazionarietà e direzionalità della sorgente di rumore. Dal record sismico vengono infatti esclusi (con tecniche automatiche o manualmente) gli eventi correlati a rumore antropico o altre sorgenti non coerenti con l'analisi del microtremore sismico.

L'inversione della risposta spettrale H/V consente infine di ricavare una stima del modello sismostratigrafico del terreno, ovvero un modello monodimensionale con stratigrafia in termini di velocità delle onde di taglio e spessori dei sismostrati.

2.3 Calcolo del vs30 e definizione della categoria di sottosuolo

A partire dal modello sismico mono-dimensionale ricostruito attraverso l'indagine geofisica effettuata, è possibile calcolare il valore delle Vs,30, che rappresenta la "velocità equivalente" di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio. Per il calcolo delle Vs,30 si fa riferimento alla seguente espressione, riportata nel D.M. 17.01.2018 ("Norme tecniche per le costruzioni"):

$$V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^{N} \frac{h_i}{V_{S,i}}}$$

dove hi e VS,i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio 1 dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti entro la profondità H, cioè la profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H = 30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

Applicando la formula sopra descritta si otterrà il valore delle Vs.30 che verrà quindi confrontato con le categorie del sottosuolo secondo la categorizzazione NTC2018:

Tabella 1: categorie del sottosuolo secondo la NTC2018

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Vs [m/sec]
A	Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.	> 800
B	Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.	360 - 800
C	Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.	180 -360
D	Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s	100 - 180
E	Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.	-

3. MODALITA' ESECUTIVE

Per l'esecuzione delle linee sismiche MASW sono stati utilizzati n°2 stendimenti costituiti da 16 geofoni spaziati rispettivamente 5 e 3 m (lunghezza totale 75 e 45 m).



Figura 3 - Stendimenti MASW

Per l'acquisizione ci si è avvalsi di un sismografo SOILSPY Rosina della Micromed Spa.

SOILSPY ROSINA



- Alimentazione 3,3 V (dai 5 di interfaccia PC);
- Consumo: 0,5 Watt per 12 canali;
- Alimentazione da PC;
- Campionamento: 89 kHz su ogni canale in continuo;
- Conversione A/D: 24 bit equivalenti;
- Frequenze di output: fs 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16.384, 32.768 Hz;
- Dinamica: 142 dB, impostabile su vari livelli;
- Banda: DC-360 Hz;
- Cross-talk azzerato da trasmissione digitale;
- Num. Max canali: 255 (nominali);
- Trigger: ciascun canale può agire da trigger
- Trigger da interfaccia e trigger radio;
- Pre-Trigger: diverse opzioni (fino a 1s);
- Stacking/inversione di fase/averaging

4. RISULTATI

4.1 MASW 1

I sismogrammi registrati sono stati pre-elaborati, tramite funzioni di filtro passabanda, gain e stack

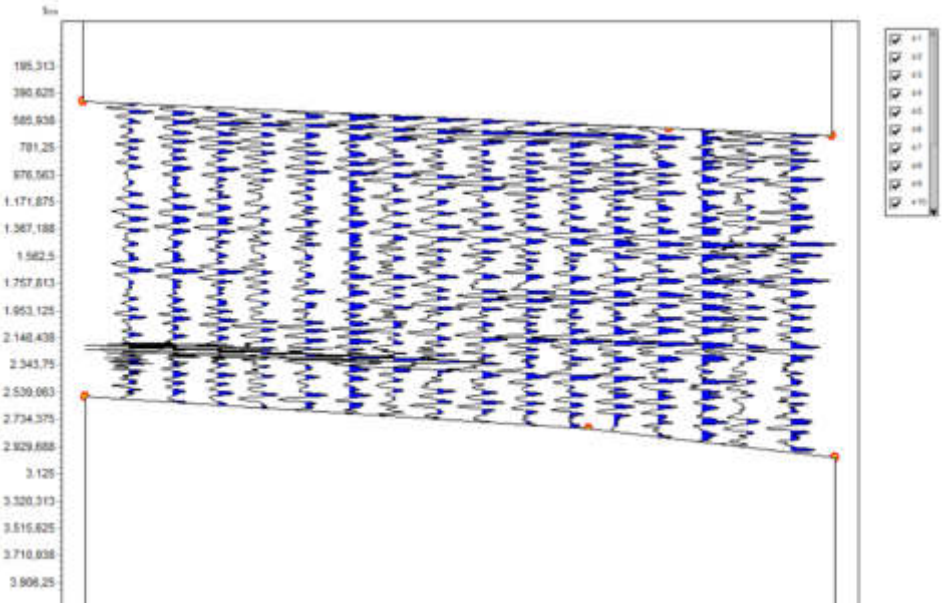


Figura 4 - Esempio di segnale stack pre-elaborato

L'analisi dei dati registrati ha fornito quindi il seguente spettro f-k.

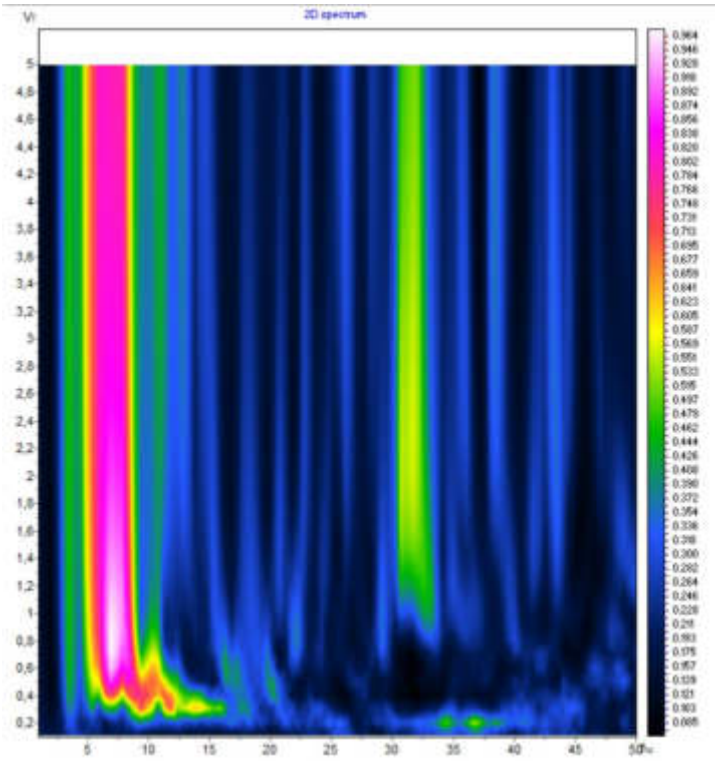


Figura 5 - Spettro F-K

L'inversione dello spettro MASW, all'analisi HVSR, ha quindi consentito di ottenere il seguente profilo di velocità, equivalente a una Vs_{eq} pari a 349 m/s, che colloca il terreno oggetto di indagine in classe C (come da Tabella 1 a pagina 6).

Tabella valori di velocità e spessori

Prof Da	A	Vs
[m]	*[m]*	*[m/s]*
0	3.0	230
3.0	11.5	250
11.5	19.2	430
19.2	inf.	520

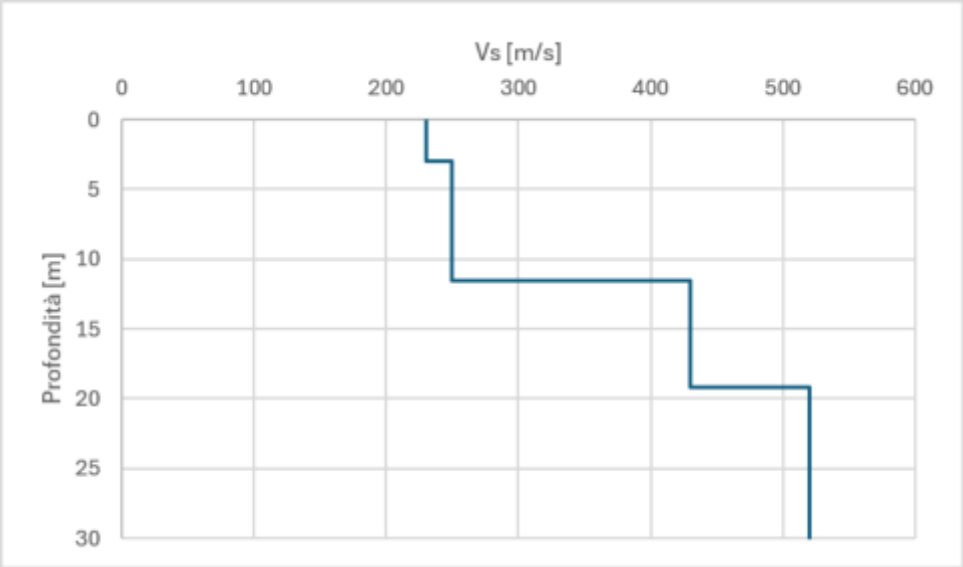


Figura 6 - Profilo di velocità Vs

4.2 MASW 2

I sismogrammi registrati sono stati pre-elaborati, tramite funzioni di filtro passabanda, gain e stack

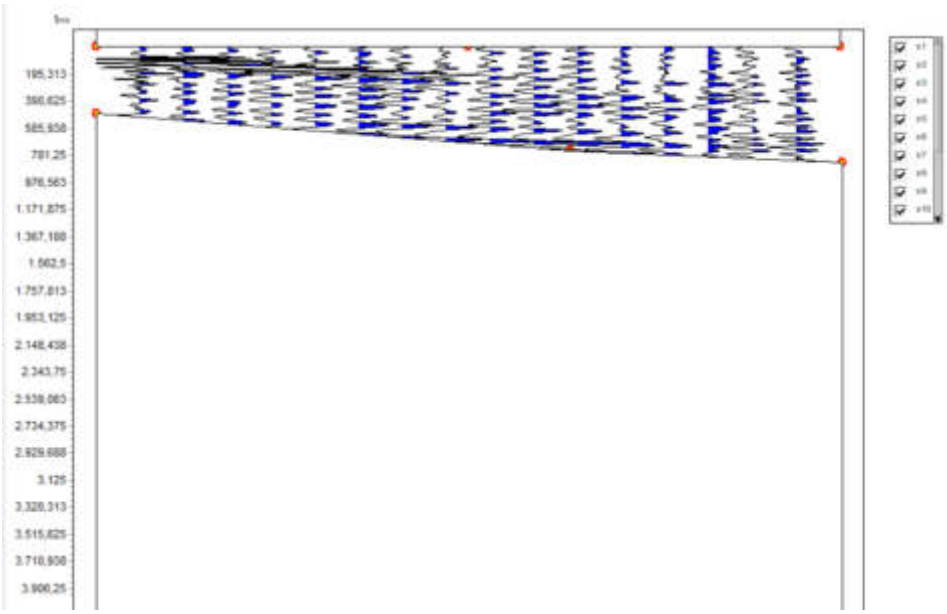


Figura 7 - Esempio di segnale stack pre-elaborato

L'analisi dei dati registrati ha fornito quindi il seguente spettro f-k.

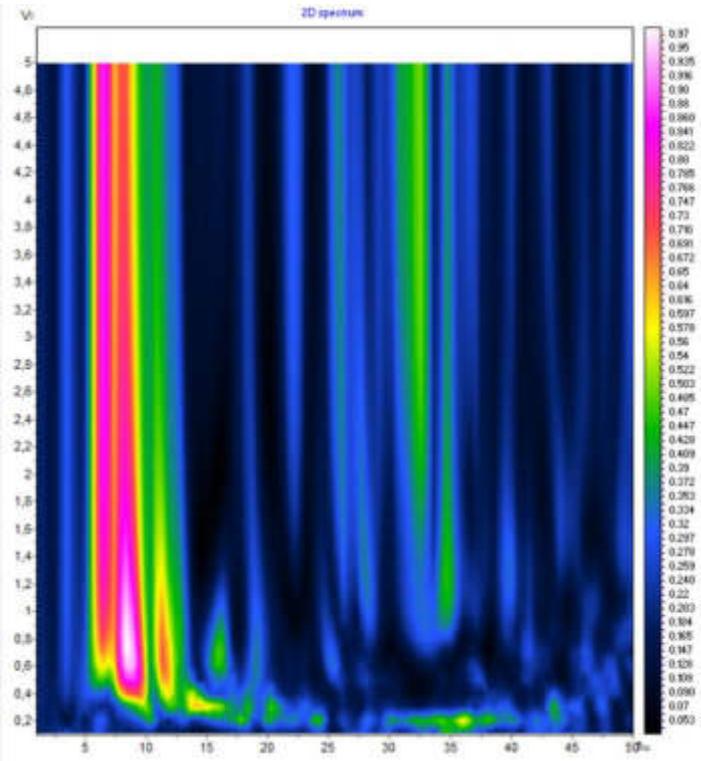


Figura 8 - Spettro F-K

L'inversione dello spettro MASW ha quindi consentito di ottenere il seguente profilo di velocità, equivalente a una Vs_{eq} pari a 359 m/s, che colloca il terreno oggetto di indagine in classe C (come da Tabella 1 a pagina 6).

Tabella valori di velocità e spessori

Prof Da	A	Vs
[m]	*[m]*	*[m/s]*
0	3.0	230
3.0	10.8	240
10.8	19.1	470
19.1	inf.	540

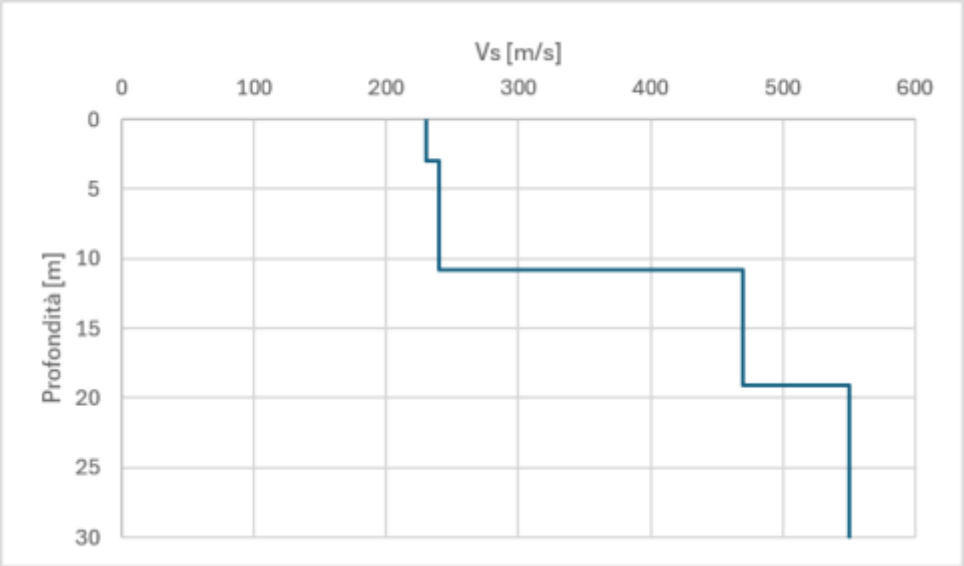


Figura 9 - Profilo di velocità Vs

5. CONCLUSIONI

L'università UNIBG ha conferito alla società MTS Engineering s.r.l. l'incarico per l'esecuzione di n°2 indagini MASW presso l'edificio sito in via Statuto 21, Bergamo (BG).

Secondo l'indagine eseguita, il terreno è caratterizzato da una Vs_{eq} associabile ad una categoria di classe C del sottosuolo, secondo la categorizzazione NTC 2018.

La società garantisce che le prove sono state eseguite secondo le prescrizioni impartite dalle normative di riferimento e che i dati riportati nel rapporto tecnico corrispondono a quanto rilevato durante la campagna di indagine in sito.

Bologna, 7 settembre 2026

MTS Engi

Ing. Man

